



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Proyecto DEM I: Primera Entrega

Programa de:

Ingeniería Mecánica

Alejandro Vargas Rojas
Miguel Angel Reales
Julián Felipe Ramírez

Profesores:

Fabián Andres Sanchez Ramirez

Universidad Nacional de Colombia.

Bogotá D.C.

Facultad de Ingeniería.

Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica.

2025.

Contenido

1	Problema	4
2	Objetivos Primera entrega	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivos Específicos	4
3	Requerimientos de diseño	5
3.1	Funcionales	5
3.2	Técnicos	5
3.3	Dimensionales	5
3.4	Materiales	6
3.5	De seguridad y manufactura	6
4	Cronograma de Trabajo	6
4.1	Diagrama	6
4.2	Actividades completadas y pendientes	7
5	Alternativas de diseño	9
5.1	Descripción de cada alternativa evaluada	9
5.2	Ventajas y desventajas	9
5.3	Criterios de selección	9
5.4	Matriz de evaluación y elección de la alternativa final	10
5.5	Descripción Alternativa final	10
6	Diseño y Dimensionamiento del Dispositivo	11
6.1	Sistema de carga	11
6.2	Sistema de sujeción de probeta	12
6.3	Cálculos mecánicos relevantes	12
6.3.1	Cálculo de esfuerzos	12
6.3.2	Cálculo de vida útil estimada	12
6.3.3	Fatiga con factores de corrección	12
6.3.4	Cálculos específicos de Fuerza y flexión de la lámina	13
7	Simulaciones	13
7.1	Modelados CAD	14
7.2	Modelado dinámico	15
8	Recursos requeridos	16
8.1	Motor eléctrico	16
8.2	Material de las probetas	18
9	Resultados Teóricos	19

10 Concentradores de esfuerzo	24
10.1 Probetas con Concentrador Circular (Agujero)	26
10.2 Probetas con Cambio de Sección (Reducción de Ancho)	27
11 Sistema de conteo de ciclos	28
11.1 Circuito con sensor Hall unipolar y LED	28
11.2 Conteo mediante la aplicación Fotometrador	30
11.3 Consideraciones	31
12 Diseño de Máquina y Construcción	32
12.0.1 Riel de Rodamientos	33
12.0.2 Moto Reductor	33
12.1 Imágenes del prototipo	34
12.2 Pruebas de Fatiga en Láminas	37
13 Resultados Probetas	37
13.1 Probetas Estándar	37
13.2 Probetas con concentradores de esfuerzo	40
14 Comparación Teórico-Práctica	41
14.1 Probetas estándar	41
14.2 Probetas con Concentradores de Esfuerzo	44
15 Conclusiones de Diseño del Proyecto	48
16 Referencias	49

1 Problema

En los sistemas mecánicos sometidos a cargas variables en el tiempo, uno de los modos de falla más críticos es la fatiga de materiales, fenómeno que ocurre debido a la acumulación de daño progresivo bajo esfuerzos cíclicos. Esta condición puede originarse en puntos de concentración de esfuerzos, como entalles o cambios bruscos de geometría, donde se generan deformaciones plásticas localizadas que, eventualmente, incuban grietas. Con el paso de los ciclos de carga, estas grietas crecen hasta provocar una fractura súbita del componente.

En la industria, es fundamental caracterizar la resistencia a la fatiga de los materiales para garantizar la seguridad y durabilidad de los elementos mecánicos. Sin embargo, las máquinas comerciales para ensayos de fatiga suelen ser costosas y están diseñadas para configuraciones específicas de carga, como en el caso de la flexión rotativa totalmente alternante. Esto limita la posibilidad de realizar ensayos experimentales ajustados a configuraciones más representativas de situaciones reales, especialmente en ambientes académicos.

El problema que aborda este proyecto es la necesidad de diseñar y construir un dispositivo compacto, funcional y ajustable que permita realizar ensayos de fatiga en probetas de acero de 1 mm de espesor, sometidas a carga cíclica en configuración de voladizo. El dispositivo debe ser capaz de variar la magnitud y razón de la carga aplicada, registrar el número de ciclos hasta la falla del material, y ajustarse a las restricciones de tamaño, manufactura y seguridad impuestas por el entorno académico. La solución debe, además, permitir el análisis del efecto de diferentes geometrías y condiciones de carga sobre la vida a fatiga del material ensayado.

2 Objetivos Primera entrega

2.1 Objetivo General

Plantear y desarrollar de manera teórica y práctica el diseño completo de un dispositivo mecánico dinámico capaz de inducir la falla por fatiga en probetas metálicas mediante la aplicación de cargas alternantes. El sistema debe permitir variaciones controladas en la magnitud y frecuencia de la carga, facilitando el estudio del comportamiento del material frente a diferentes condiciones de fatiga.

2.2 Objetivos Específicos

1. Diseñar, comparar y seleccionar alternativas viables de sistemas de carga cíclica que generen esfuerzos alternantes sobre probetas de 1 mm de espesor en configuración de voladizo, asegurando su funcionalidad, simplicidad y viabilidad de manufactura.
2. Desarrollar un modelo matemático que describa la relación entre los parámetros del sistema generador de carga (como la masa excéntrica, el radio de excentricidad y la velocidad angular del eje motriz) y la magnitud de la fuerza aplicada sobre la probeta, permitiendo predecir el comportamiento del sistema de manera analítica.
3. Realizar un análisis mecánico teórico del sistema, incluyendo el cálculo de esfuerzos por flexión en la probeta, la determinación de posibles concentraciones de esfuerzo y la

estimación de la vida útil por fatiga mediante el uso de modelos clásicos como la curva S-N de Wöhler.

4. Dimensionar y seleccionar adecuadamente los componentes mecánicos y electromecánicos necesarios para la implementación del dispositivo, incluyendo el motor eléctrico, el sistema de transmisión, el soporte estructural y el mecanismo de sujeción de las probetas, asegurando que cumplan con los requerimientos de carga, velocidad, seguridad y facilidad de montaje.
5. Implementar un sistema de registro y monitoreo que permita contabilizar el número de ciclos aplicados a cada probeta hasta el momento de la falla, utilizando sensores o componentes electrónicos apropiados para garantizar la precisión de los datos.
6. Construir y probar un prototipo funcional del dispositivo, validando su desempeño mediante ensayos experimentales de fatiga y comparando los resultados obtenidos con las predicciones teóricas, con el fin de evaluar su confiabilidad y utilidad en un entorno académico.

3 Requerimientos de diseño

3.1 Funcionales

- El dispositivo debe permitir aplicar una carga cíclica a una platina de acero en voladizo.
- Debe contar con un mecanismo para ajustar la magnitud de la carga y la razón de carga (valor medio y amplitud).
- Debe facilitar el cambio de probetas para pruebas repetitivas e igualmente el cambio de la magnitud de la carga cíclica.

3.2 Técnicos

- Debe garantizar la aplicación de cargas alternantes controladas, simulando condiciones reales de fatiga.
- El mecanismo de carga no debe inducir torsión ni desplazamientos indeseados en la probeta.
- La frecuencia de carga debe mantenerse constante durante la prueba.

3.3 Dimensionales

- El dispositivo completo debe ser desmontable y almacenar en una caja de dimensiones máximas de 0.3 m x 0.2 m x 0.1 m.
- Debe permitir montar probetas de 1 mm de espesor y distintas geometrías (al menos dos).
- Las partes móviles deben tener holguras mínimas para evitar juego o desalineaciones.

3.4 Materiales

- Los materiales del dispositivo deben resistir la carga cíclica sin deformación permanente o fatiga en el plazo de prueba.
- Debe emplearse acero o aluminio en las partes estructurales para asegurar rigidez y durabilidad.
- Los puntos de contacto con la probeta deben ser intercambiables o protegidos para evitar desgaste.

3.5 De seguridad y manufactura

- El diseño debe minimizar riesgos para el operador durante la prueba.
- El sistema debe ser fácil de ensamblar y mantener.
- Las piezas deben ser de fácil manufactura, con herramientas convencionales disponibles.
- Se debe evitar el uso de componentes de difícil adquisición o muy costosos.

4 Cronograma de Trabajo

4.1 Diagrama



1. Fase preliminar

1.1. Estado del arte sobre máquinas de flexión

- 1.2. Bocetos e ideas
- 1.3. Modelo matemático
2. Modelados y simulaciones
 - 2.1. Dimensionamiento de piezas
 - 2.2. Modelado
 - 2.3. Simulación
3. Construcción del prototipo
 - 3.1. Selección de actuador
 - 3.2. Adquisición de partes y probetas
 - 3.3. Ensamble del prototipo
 - 3.4. Sistema de control electrónico
 - 3.5. Sistema de conteo de ciclos
4. Ensayos con el prototipo
5. Finalización del prototipo
 - 5.1. Visualización de la curva S-N
 - 5.2. Entrega de resultados

4.2 Actividades completadas y pendientes

Actividades completadas

Hasta el momento, se han desarrollado una serie de actividades fundamentales que han permitido avanzar de manera significativa en la conceptualización del dispositivo para ensayos de fatiga. A continuación, se detallan las tareas ya completadas:

- **Planteamiento y definición del problema:** Se identificó y delimitó claramente la necesidad de diseñar un dispositivo compacto, ajustable y funcional que permita realizar ensayos de fatiga en probetas de acero de 1 mm de espesor, bajo condiciones de carga cíclica en configuración de voladizo. Este análisis permitió establecer los requerimientos técnicos y las restricciones del entorno académico, como dimensiones, facilidad de fabricación, costos y seguridad.
- **Análisis y evaluación de alternativas de diseño:** Se exploraron diversas configuraciones para el sistema de carga. Finalmente, se seleccionó la **alternativa A: sistema excéntrico motorizado**, debido a su equilibrio entre simplicidad constructiva, control de la carga aplicada, facilidad de implementación y capacidad de replicar condiciones realistas de carga alternante sobre la probeta.

- **Desarrollo del principio de funcionamiento del sistema:** Se definió el mecanismo mediante el cual se aplicará la carga cíclica. Este consiste en un disco giratorio con eje excéntrico acoplado a un motor eléctrico, el cual transmite un desplazamiento vertical alternante a la probeta. Este desplazamiento genera una fuerza sinusoidal en el extremo libre de la platina, permitiendo así someter el material a un esfuerzo de flexión fluctuante.
- **Formulación del modelo matemático de la fuerza aplicada:** Se modeló la fuerza alternante como una función sinusoidal dependiente de la masa excéntrica m , la excentricidad e , y la velocidad angular del motor ω , dada por la expresión:

$$F(t) = me\omega^2 \sin(\omega t)$$

Este modelo permite predecir la magnitud de la carga en función de los parámetros del sistema, facilitando el análisis posterior de la respuesta del material y el control experimental.

- **Elaboración del modelo tridimensional (3D):** Se desarrolló un modelo CAD completo del sistema, que incluye todos los componentes principales del mecanismo de carga y soporte. Este modelo ha sido fundamental para visualizar el montaje general, validar interferencias y evaluar la disposición de los elementos mecánicos, así como para prever aspectos relacionados con el ensamblaje y la futura manufactura.
- **Simulación dinámica del sistema:** Es necesario realizar simulaciones que permitan analizar el comportamiento dinámico del sistema durante el funcionamiento. Esto incluye la validación de la respuesta de la probeta frente a la carga alternante, así como el análisis de posibles resonancias, vibraciones indeseadas y esfuerzos en los componentes estructurales.

Actividades pendientes

A pesar de los avances realizados, aún quedan varias actividades clave por ejecutar, las cuales son esenciales para completar el desarrollo del proyecto y preparar el dispositivo para su implementación experimental. Las actividades pendientes incluyen:

- **Diseño del sistema de adquisición de datos:** Se debe definir e implementar un sistema capaz de registrar el número de ciclos aplicados y detectar el momento de falla de la probeta. Este sistema puede incluir sensores de deformación, interruptores de contacto o acelerómetros, y debe estar conectado a una interfaz de registro que permita visualizar y almacenar los datos obtenidos.
- **Ejecución de pruebas experimentales preliminares:** Se planea realizar una serie de ensayos con probetas estándar, que permitirán evaluar el comportamiento real del dispositivo y verificar que se alcanzan las condiciones deseadas de carga cíclica.
- **Elaboración del informe técnico final:** Finalmente, se debe documentar todo el proceso de diseño, modelado, análisis y validación del dispositivo. Este informe incluirá

resultados obtenidos, conclusiones técnicas, discusión de hallazgos, y recomendaciones para posibles mejoras o futuras versiones del sistema.

5 Alternativas de diseño

5.1 Descripción de cada alternativa evaluada

Durante la etapa inicial del proyecto se propusieron varias configuraciones para el diseño del dispositivo de ensayo de fatiga en voladizo. Las alternativas fueron pensadas con base en criterios como simplicidad, facilidad de construcción, posibilidad de ajuste de carga, compactibilidad, y precisión en el conteo de ciclos. A continuación, se describen brevemente tres alternativas evaluadas:

- **Alternativa A: Sistema excéntrico motorizado** Utiliza un motor eléctrico acoplado a un disco con un eje excéntrico que genera una carga cíclica vertical sobre la probeta. La amplitud de la carga puede ajustarse variando la excentricidad del disco.
- **Alternativa B: Sistema de leva y seguidor** Consiste en una leva rotatoria que acciona un seguidor en contacto con el extremo de la probeta, aplicando una carga cíclica a medida que gira. La geometría de la leva determina el perfil de carga.
- **Alternativa C: Sistema electromagnético pulsante** Aplica una carga variable mediante la activación cíclica de un electroimán, que atrae un cuerpo metálico acoplado a la probeta. La intensidad de corriente permite ajustar la fuerza aplicada.

5.2 Ventajas y desventajas

Tabla 1: Ventajas y desventajas de las alternativas de diseño

Alternativa	Ventajas	Desventajas
A - Excéntrico motorizado	Fácil de controlar y regular; buena estabilidad; se puede acoplar a sensores de ciclo.	Puede generar vibraciones; requiere alineación precisa del eje.
B - Leva y seguidor	Diseño mecánico simple; sin necesidad de electrónica compleja.	Menor precisión en el control de carga; puede generar impactos no deseados.
C - Electromagnético	No genera contacto mecánico directo; control preciso del ciclo.	Mayor complejidad electrónica; consumo energético elevado; difícil fabricación artesanal.

5.3 Criterios de selección

Los criterios utilizados para seleccionar la alternativa más adecuada incluyeron:

1. Viabilidad de construcción con recursos disponibles y asequibles.
2. Capacidad para aplicar carga cíclica de forma controlada y repetible.
3. Facilidad de montaje y desmontaje.
4. Dimensiones compatibles con el requerimiento de volumen.
5. Costo de componentes y facilidad de adquisición.
6. Compatibilidad con sensores o sistema de conteo de ciclos.
7. Robustez y durabilidad para múltiples ensayos.

Cada criterio fue ponderado de acuerdo a su relevancia y se aplicó una matriz de decisión para evaluar objetivamente cada alternativa.

5.4 Matriz de evaluación y elección de la alternativa final

A continuación se presenta la matriz de evaluación basada en los criterios anteriores. Cada alternativa fue calificada en una escala de 1 a 5, siendo 5 la mejor valoración.

Tabla 2: Matriz de evaluación y selección de la alternativa final

Criterio	Peso (%)	A. Excéntrico	B. Leva	C. Electromagnético
Viabilidad de construcción	25	5	4	3
Control de carga	20	4	3	5
Tamaño y almacenamiento	15	4	4	3
Costo y adquisición	15	4	3	2
Compatibilidad con sensores	15	5	3	5
Robustez y durabilidad	10	4	3	3
Puntaje ponderado total	100	4.45	3.40	3.35

5.5 Descripción Alternativa final

Con base en los resultados, se seleccionó la alternativa A: sistema excéntrico motorizado, por ofrecer un equilibrio adecuado entre funcionalidad, simplicidad constructiva, control de carga y facilidad de implementación.

El sistema según la selección debe estar con un torque inicial ofrecido por un motor eléctrico, hacia un sistema de cambio de movimiento, que puede ser muy similar a lo que respecta a un sistema de biela manivela, o tipo pistón, lo que lleva y le ofrece a la lámina la fuerza y flexión en voladizo mientras el otro extremo está sujeto a un empotramiento.

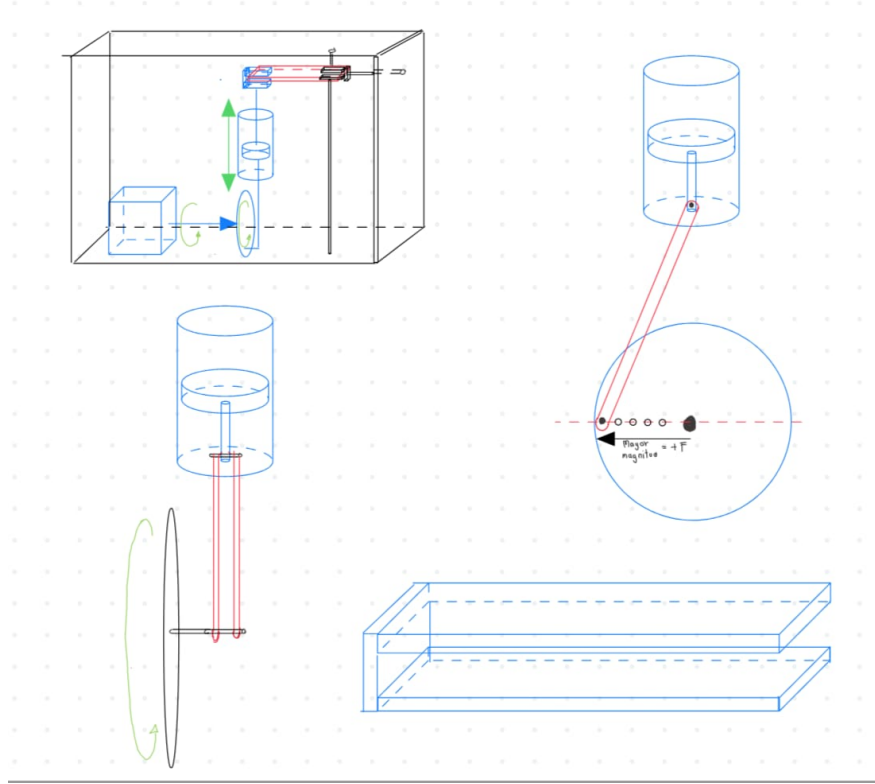


Figura 1: Idea inicial del sistema completo

6 Diseño y Dimensionamiento del Dispositivo

6.1 Sistema de carga

El sistema de carga adoptado consiste en un disco giratorio acoplado a un motor, con un eje excéntrico que transmite una carga alternante vertical a la probeta mediante una varilla rígida. A medida que el disco rota, el eje excéntrico describe un movimiento circular, produciendo una carga sinusoidal sobre el extremo libre de la platina.

La carga aplicada depende de la masa del contrapeso (m) y la excentricidad (e). Esta fuerza es transmitida a través de la varilla y aplicada sobre el extremo de la platina. La fuerza alternante generada se puede estimar como:

$$F(t) = me\omega^2 \sin(\omega t) \quad (1)$$

donde:

- m es la masa excéntrica [kg]
- e es la excentricidad [m]
- ω es la velocidad angular del disco [rad/s]
- t es el tiempo [s]

Este sistema permite ajustar tanto la magnitud como la razón de carga, cambiando la excentricidad o la masa utilizada.

6.2 Sistema de sujeción de probeta

La probeta es una lámina delgada de acero montada en voladizo, sujeta mediante dos mordazas que aseguran la rigidez del apoyo. El sistema de sujeción garantiza la correcta orientación de la probeta y la transmisión eficiente de la carga. La longitud libre de la probeta y el punto de aplicación de la carga están definidos para generar una condición de flexión pura.

Se usará una configuración de apoyo fijo (tipo empotramiento), garantizando que no existan desplazamientos ni giros en el extremo sujeto.

6.3 Cálculos mecánicos relevantes

6.3.1 Cálculo de esfuerzos

El esfuerzo alternante en la fibra extrema de la probeta se calcula utilizando la ecuación de flexión para una viga en voladizo sometida a una fuerza en el extremo:

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{M_{\text{máx}}c}{I} \quad (2)$$

Se sabe que el momento máximo es proporcional a la Fuerza máxima y la longitud libre de la probeta, "c" se entiende como la distancia al eje neutro, si se toman (b,h) como el ancho y espesor de la probeta respectivamente. Por lo que reemplazando.

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{6F_{\text{máx}}L}{bh^2} \quad (3)$$

6.3.2 Cálculo de vida útil estimada

Para estimar la vida a fatiga se utilizará la curva de Wöhler del material, también conocida como S-N (Stress vs. Number of cycles). Si se dispone del valor de límite de resistencia a fatiga y del esfuerzo alternante, puede usarse la ecuación de Basquin:

$$\sigma_a = \sigma'_f(2N_f)^b \quad (4)$$

Despejando para hallar la vida estimada:

$$N_f = \left(\frac{\sigma_a}{\sigma'_f} \right)^{1/b} \cdot \frac{1}{2} \quad (5)$$

6.3.3 Fatiga con factores de corrección

La resistencia a fatiga debe corregirse considerando diversos factores. El esfuerzo efectivo a fatiga se calcula como:

$$\sigma_e = \sigma'_e \cdot k_a \cdot k_b \cdot k_c \cdot k_d \cdot k_e \cdot k_f \quad (6)$$

Los valores específicos de estos factores se determinarán con base en la geometría de la probeta, las condiciones de operación y el tipo de carga aplicada. De esta forma se obtiene el valor real de resistencia a fatiga contra el cual se compararán los esfuerzos generados en el dispositivo.

Para estas condiciones se recuerda que la figura es sección rectangular, sometida a flexión pura, y la lámina de trabajo fue laminada en caliente.

6.3.4 Cálculos específicos de Fuerza y flexión de la lámina

La fórmula para la deflexión máxima en una viga en voladizo con carga puntual en el extremo es:

$$\delta = \frac{FL^3}{3EI} \quad (7)$$

Despejando la Fuerza

$$F = \frac{3EI\delta}{L^3} \quad (8)$$

ya con estos cálculos se permite predecir el comportamiento del sistema en condiciones reales de trabajo, y que sirven como punto de partida para validar experimentalmente los resultados esperados, para realizar estos cálculos se requiere caracterizar el material, y sus dimensiones, lo cual se hará en los siguientes puntos.

7 Simulaciones

Se conoce que el sistema completo requiere distintos sistemas mecánicos, el primer sistema con señal de entrada es el correspondiente al eléctrico, el segundo y más importante es el que se refiere a la transformación de movimiento circular o rotativo a uno vertical con Fuerza variable por lo que es importante plantear el sistema para esta transformación a través de un sistema biela manivela o pistón.

7.1 Modelados CAD

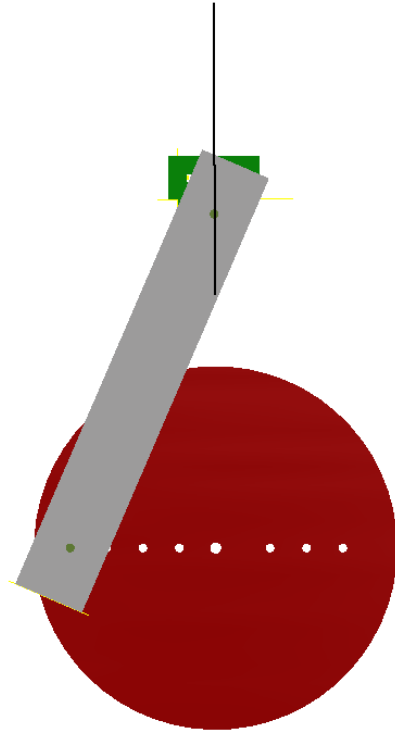


Figura 2: Ensamble del sistema mecánico

En la figura anterior se aprecia el ensamble de las piezas, donde la trayectoria negra describe la posición del eje neutro de la probeta, para una posición en los agujeros del disco, por ello se observan otras aberturas, de forma tal que se pueda cambiar la distancia máxima que alcanza el trazador, es decir, la deflexión de la probeta.

7.2 Modelado dinámico

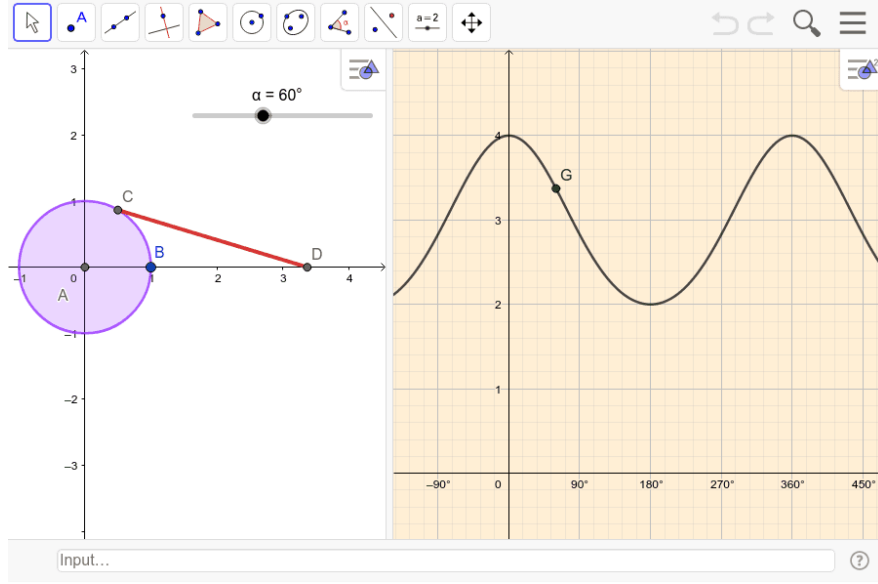


Figura 3: Sistema Pistón

El mecanismo biela-manivela es ampliamente usado en una gran variedad de máquinas, puesto que convierte un movimiento rotativo (de la manivela) en un movimiento lineal alternativo (del pistón). Está compuesto por:

- Manivela: gira con un radio determinado.
- Biela: une la manivela con el pistón y transmite el movimiento.
- Pistón: se mueve de manera lineal, impulsado por la biela.

Si consideramos un sistema ideal (sin fricción ni deformaciones), el desplazamiento del pistón respecto al punto muerto superior se calcula como:

$$x(\theta) = r \cos(\theta) + \sqrt{l^2 - r^2 \sin^2(\theta)} \quad (9)$$

También determinada por:

$$x(\theta) = r(1 - \cos \theta) + \frac{r^2}{2l}(1 - \cos(2\theta)) + \dots \quad (10)$$

Esta fórmula cuenta con variables como la longitud de la biela y el radio o longitud de la manivela, dicho "radio" de la manivela es una variable determinante en este proyecto, puesto que da se requieren distintas longitudes de manivela para la variabilidad buscada. Por lo que desarrollando el sistema se determina una relación entre la carrera del pistón con el radio de la manivela.

$$\text{Carrera total} = 2r \quad (11)$$

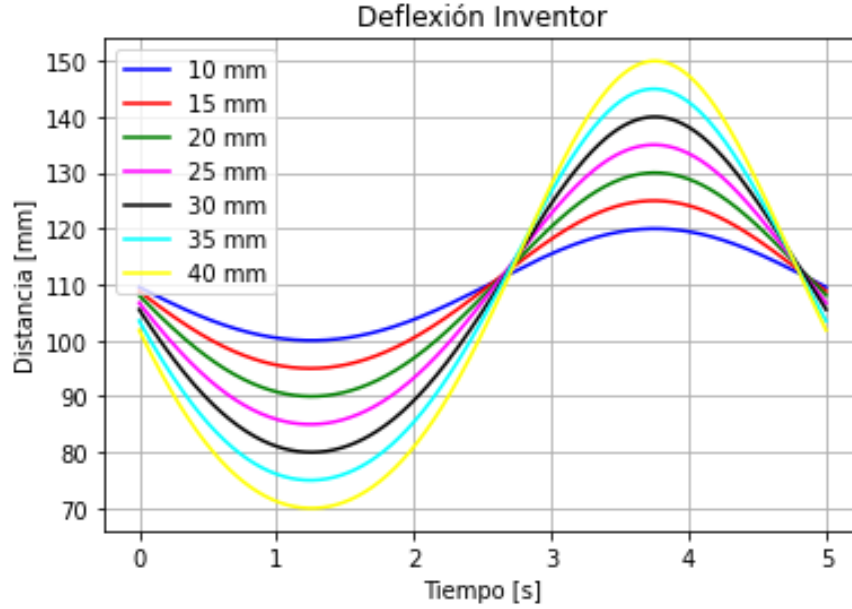


Figura 4: Distancia de recorrido, software Inventor

Tabla 3: Puntos de interés durante los ciclos

	Distancia Excéntrica						
	40 mm	35 mm	30 mm	25 mm	20 mm	15 mm	10 mm
Punto Mínimo	69.9993	75.0001	80.0001	85.0001	90	95	100
Punto Máximo	149.99826	145	140	135	130	125	120
Punto Medio	109.99878	110.00005	110.00005	110.00005	110	110	110

De forma intuitiva, se observa que los puntos máximos corresponden al punto medio o de inicio del ciclo sumado con la distancia excéntrica, estos puntos se evidencia cuando se presenta que la línea del centro del disco hasta el punto donde se ubica la biela y la línea entre pines de la biela son paralelas, lo que se conoce formalmente como posiciones de agarrotamiento, es decir, en el punto máximo y el punto mínimo.

8 Recursos requeridos

Para el desarrollo del dispositivo de ensayo de fatiga se identifican como recursos fundamentales el motor eléctrico que proporciona la carga cíclica sobre la probeta y el material con el cual están fabricadas las probetas sometidas a ensayo. A continuación, se describen detalladamente las características y justificación de la selección de estos recursos.

8.1 Motor eléctrico

El motor seleccionado para el sistema es motor DC de baja potencia acoplado a una caja reductora de engranajes (generalmente de plástico, aunque existen versiones con engranajes

metálicos para mayor durabilidad). Esta caja reductora tiene como función principal disminuir drásticamente la velocidad de rotación del motor y, a cambio, multiplicar su torque (fuerza de giro).

Las especificaciones técnicas más relevantes del motor son las siguientes:

Tabla 4: Caracterización Técnica del Motorreductor TT

Parámetro	Especificación	Unidad
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS		
Voltaje de Alimentación	3 - 6 VDC (recomendado 6V)	V
Corriente sin Carga (3V)	40 - 60	mA
Corriente sin Carga (6V)	80 - 120	mA
Corriente con Carga (6V)	150 - 250	mA
Corriente de Arranque	300 - 500	mA
Potencia Nominal	0.5 - 1.5	W
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS		
Velocidad sin Carga (3V)	90 $\pm$ 10%	RPM
Velocidad sin Carga (6V)	200 $\pm$ 10%	RPM
Velocidad con Carga (6V)	150 - 180	RPM
Relación de Reducción	1:48	-
Torque de Arranque	0.8 - 1.2	kg·cm
Torque Nominal	0.4 - 0.6	kg·cm
Torque de Pérdida	1.5 - 2.0	kg·cm
DIMENSIONES FÍSICAS		
Longitud Total	70 $\pm$ 2	mm
Ancho de la Carcasa	43 $\pm$ 1	mm
Alto de la Carcasa	43 $\pm$ 1	mm
Diámetro del Eje	6	mm
Longitud del Eje	12 - 15	mm
Peso del Motor	35 - 45	g

Tabla 5: Curva de Rendimiento del Motorreductor TT

Voltaje (V)	Velocidad (RPM)	Corriente (mA)	Torque (kg·cm)	Eficiencia (%)
3.0	90	50	0.2	65
4.5	135	75	0.3	70
6.0	180	100	0.4	75
6.0 (carga)	150	200	0.6	60

Este motor es adecuado para generar cargas cíclicas controladas en la probeta, gracias a su capacidad para operar en un rango amplio de voltajes y corrientes, permitiendo controlar con precisión la magnitud y frecuencia de la carga aplicada.

8.2 Material de las probetas

Las probetas sometidas a ensayo están fabricadas en Aluminio 6061, un material metálico con propiedades mecánicas y físicas que permiten un análisis efectivo del comportamiento frente a cargas de fatiga. Este material cuenta con las siguientes características:

Tabla 6: Propiedades mecánicas y físicas del material de las probetas

Propiedad	Valor
Módulo de elasticidad	69 GPa
Resistencia a la tracción	290 – 310 MPa
Límite elástico	240 – 275 MPa
Alargamiento a la rotura	8 – 12 %
Densidad	2.70 g/cm ³
Coefficiente de Poisson	0.33
Módulo de corte	26 GPa
Coefficiente de expansión térmica	23.6 $\mu\text{m}/\text{m } ^\circ\text{C}$
Conductividad térmica	167 W/m·K
Conductividad eléctrica	40 – 43 % IACS
Dureza Brinell	95

Este conjunto de propiedades asegura que las probetas puedan resistir múltiples ciclos de carga sin presentar fallas prematuras, además de ofrecer una respuesta mecánica representativa para ensayos de fatiga en configuración de voladizo. El módulo de elasticidad y el límite elástico garantizan un comportamiento elástico significativo antes de la deformación permanente, mientras que el alargamiento a la rotura indica la ductilidad del material.

Las segundas probetas a evaluar serán las de un acero al carbono que se cuyas propiedades son sustancialmente elevadas en comparación del Aluminio inicial.

Tabla 7: Propiedades del Acero al Carbono

Propiedad	Valor típico	Unidad
Módulo de Elasticidad (E)	200	GPa
Resistencia a la tracción (σ_u)	600	MPa
Límite elástico (σ_y)	375	MPa
Alargamiento a la rotura	15 - 30	%
Densidad (ρ)	7.80 - 7.85	g/cm ³
Coeficiente de Poisson (ν)	0.27 - 0.30	—
Módulo de corte (G)	79 - 83	GPa
Coef. de expansión térmica	10 - 13 ($\times 10^{-6}$)	m/m·°C
Conductividad térmica	40 - 60	W/m·K
Conductividad eléctrica	7 - 10	% IACS
Dureza Brinell (HB)	120 - 250	—



Figura 5: Probetas iniciales

9 Resultados Teóricos

Se desarrolló una función para calcular la fuerza necesaria que genera una deflexión específica en la platina, asumiendo que se comporta como una viga en voladizo. A partir de esta fuerza,

se calculó el esfuerzo por flexión en la base de la probeta y, usando un modelo de tipo Wöhler (curva S-N), se estimaron los ciclos de vida a fatiga para cada caso.

Inicialmente con los datos del metal conseguido, se pudieron hacer los cálculos suponiendo unas dimensiones de la lámina, de una longitud libre entre 100 [mm] y 60 [mm], con un área transversal determinada de forma obligatoria, con un grosor de 1 [mm], y un ancho entre 20 [mm] y 5 [mm].

Por análisis de datos se determinó que la forma óptima en las dimensiones de la probeta son

- b: ancho de la pieza (10 [mm])
- h: grosor lámina (1 [mm])
- L: longitud de la lámina (60 [mm])

Esto fue determinado en propuesta de cumplir los requisitos dentro de un formato de tiempo que permita completar los objetivos durante la presentación del proyecto.

Para el desarrollo teórico se considera que el dato variable de entrada es el radio o longitud de la manivela, por tanto, la deflexión a la que se someterá la lámina de trabajo que está entre 2 milímetros y 50 milímetros, por lo que junto a un código ejecutable se calcula para un rango bastante amplio de datos de deflexión, los esfuerzos de flexión, ciclos de falla, torque requerido para dar dicha deflexión, y, por tanto, el radio de la manivela.

Tabla 8: Comparación de Resistencia a la Fatiga para Aluminio y Acero al Carbono

Radio Polea	Esfuerzo Al	Ciclos	Esfuerzo Ac	Ciclos
1.00	5.75	15909655529545258	16.67	77760000000000
2.00	11.50	497176735298289	33.33	24300000000000
3.00	17.25	65471833454918	50.00	31999999999999
4.00	23.00	15536772978071	66.67	75937499999999
5.00	28.75	5091089769454	83.33	24883199999999
6.00	34.50	2045994795466	100.00	10000000000000
7.00	40.25	946608884961	116.67	4626643660
8.00	46.00	485524155564	133.33	2373046875
9.00	51.75	269431413394	150.00	1316872427
10.00	57.50	159096555295	166.67	7775999999
11.00	63.25	98786443608	183.33	482828420
12.00	69.00	63937337358	200.00	3124999999
13.00	74.75	42849327968	216.67	209430288
14.00	80.50	29581527655	233.33	144582614
15.00	86.25	20950986705	250.00	1023999999
16.00	92.00	15172629861	266.67	74157714
17.00	97.75	11205111169	283.33	54766078
18.00	103.50	8419731668	300.00	41152263
19.00	109.25	6425290559	316.67	31404237
20.00	115.00	4971767352	333.33	24300000
21.00	120.75	3895509814	350.00	19039685
22.00	126.50	3087076362	366.67	15088388
23.00	132.25	2471847061	383.33	12081394
24.00	138.00	1998041792	400.00	9765624
25.00	143.75	1629148726	416.67	7962623
26.00	149.50	1339041499	433.33	6544696
27.00	155.25	1108771248	450.00	5419228

Para este rango total de datos encontrados se obtuvo por tomar una serie de datos que se aplicarán para el estudio.

- Deflexiones del punto neutro al valor máximo: 10, 15, 20, 25. Para una deflexión total de 20, 30, 40, y 50 mm
- Longitud libre de la lámina: 60 mm

Ya con estos datos estandarizados, y los materiales caracterizados, se puede identificar la curva estandarizada de Esfuerzo vida, Para ambos materiales, junto con sus curvas de con criterios de fatiga.

Por el lado del aluminio que en comparación del acero tiene unos esfuerzos mucho menores y una curva sin una zona de vida infinita determinada, dicha curva se estandarizao linealmente de la siguiente forma.

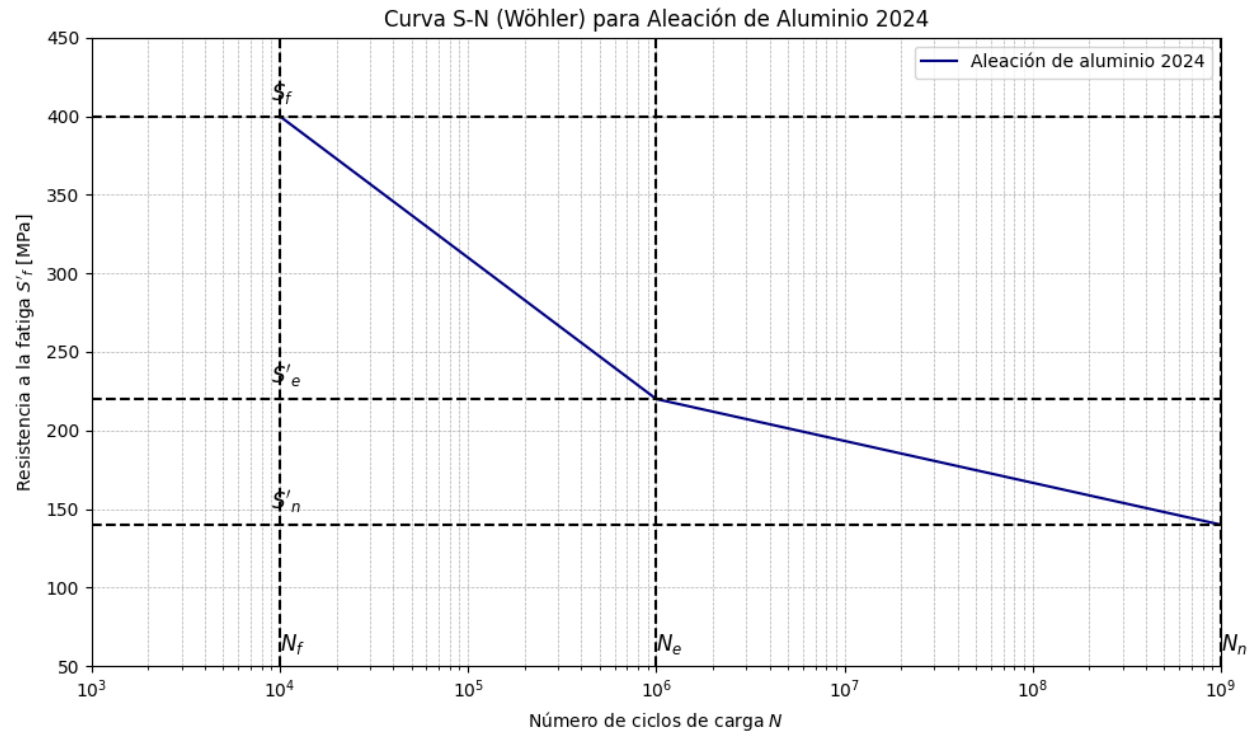


Figura 6: curva SN Aluminio

Lo que permite de forma directa llegar con criterios de fatiga a sus respectivas graficacion con goodman y gerber.

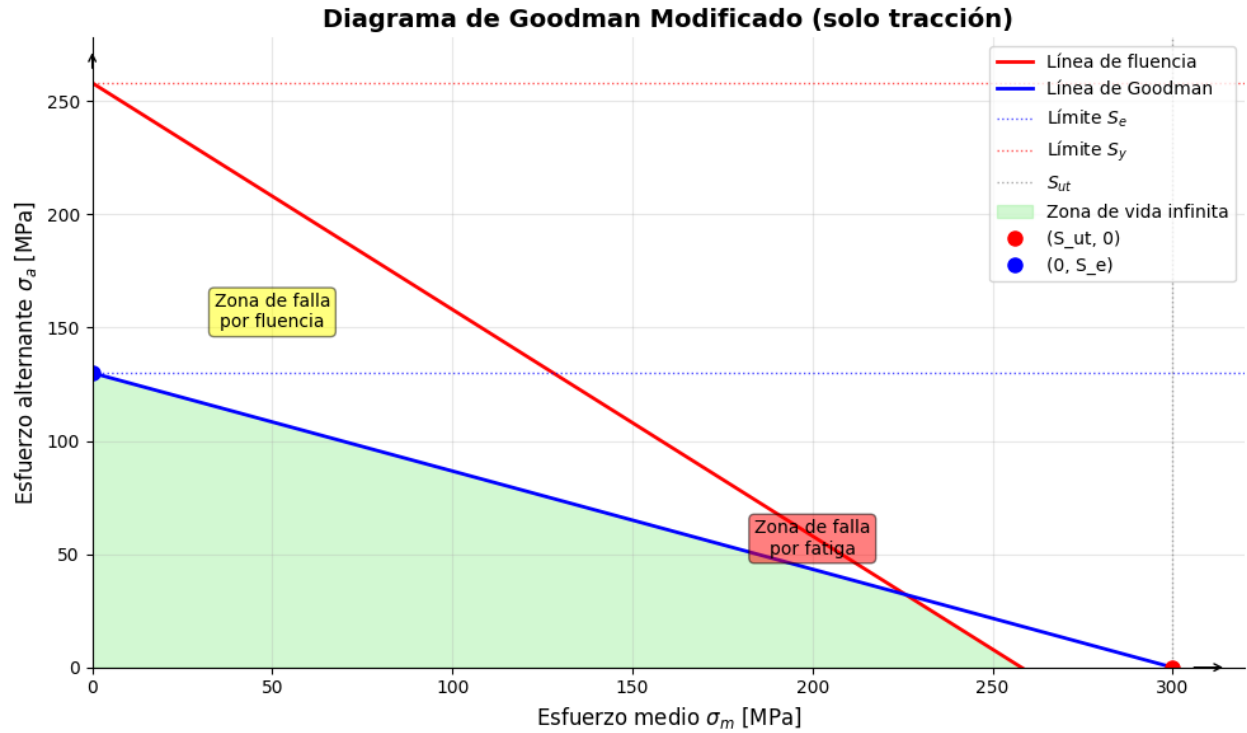


Figura 7: Goodman y Gerber Aluminio

De igual forma adjuntamos los mismos gráficos pero para el Acero al Carbono.

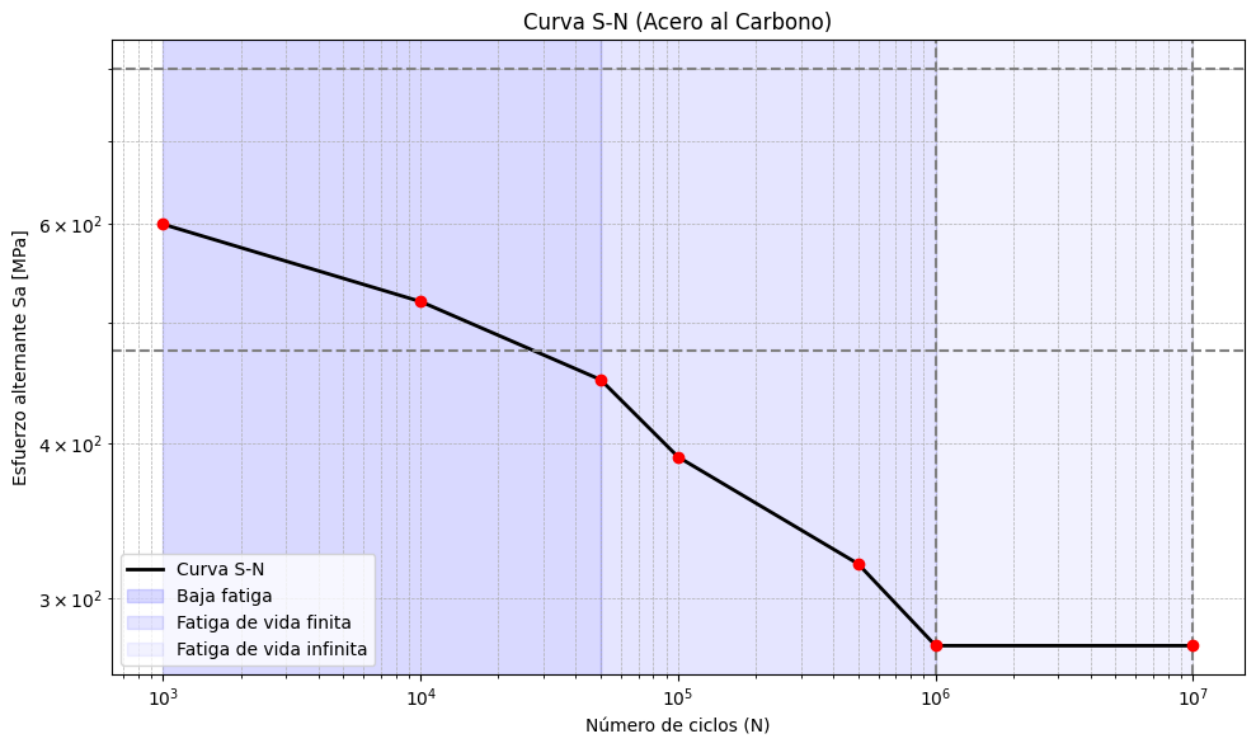


Figura 8: curva SN Acero al Carbono

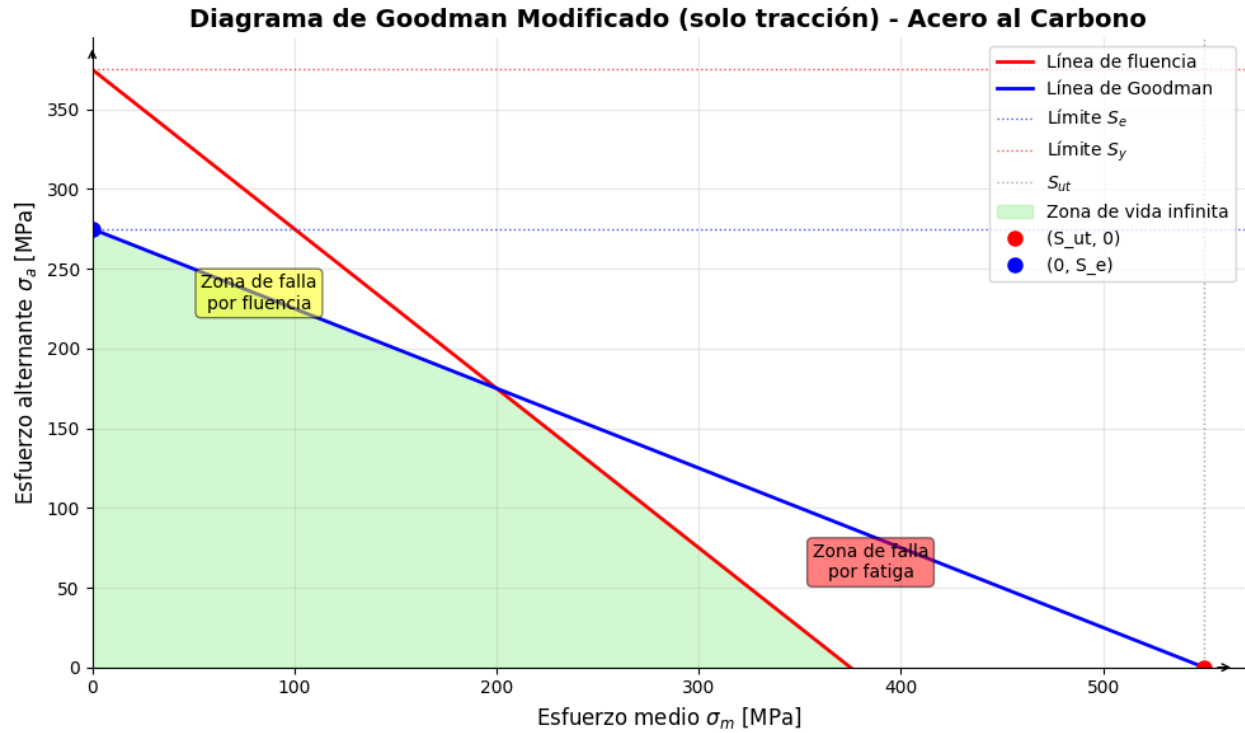


Figura 9: Goodman y Gerber Acero al carbono

Habiendo determinado el sistema teórico que determina el funcionamiento de la máquina se procede al desarrollo del siguiente sistema.

10 Concentradores de esfuerzo

Como complemento del proyecto se plantea la idea de hacer uso de dos flexiones que son las de 25 y 20 mm, en cada una se plantea el mecanizado de dos probetas por flexión con diferentes concentradores de esfuerzo, expresados por las siguientes condiciones.

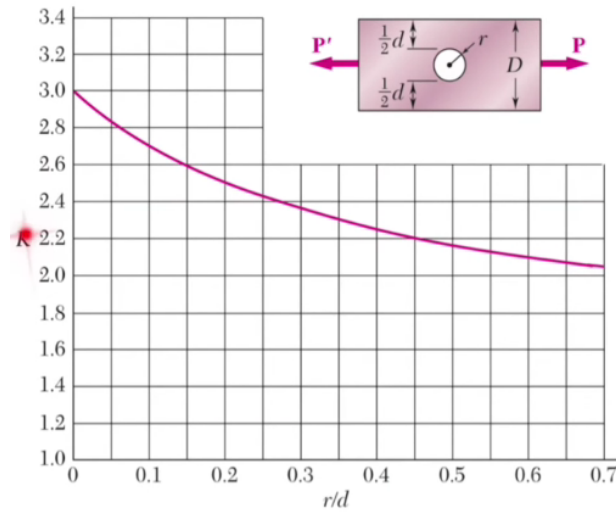


Figura 10: Primer concentrador usado

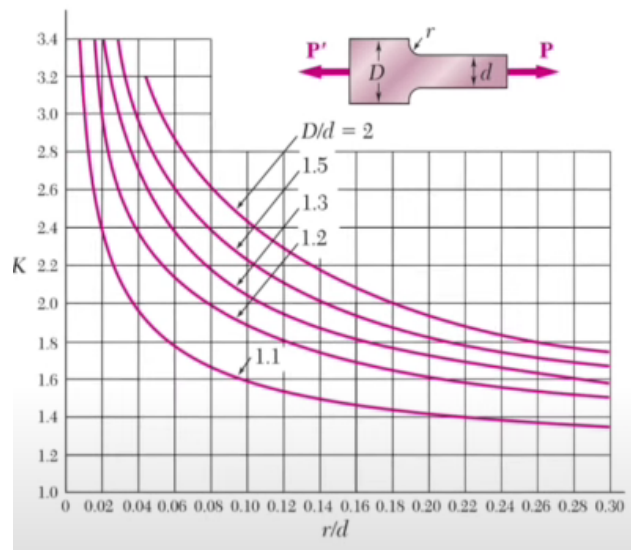


Figura 11: Segundo concentrador usado

Con los datos experimentales y las gráficas previas, se presenta una recomendación técnica para el posicionamiento óptimo de concentradores de esfuerzos (uno de agujero circular y otro de reducción de sección) en probetas de 60 mm de zona útil, con el objetivo de ver su comportamiento.

Las probetas a ensayar presentan las siguientes características geométricas:

- Longitud libre de flexión: 60 mm
- Ancho: 10 mm
- Grosor: 0.2 mm

- Radios de curvatura extremos: 25 mm, 20 mm
- 2 probetas con concentrador circular (agujero)
- 2 probetas con reducción de sección (cambio de ancho)

El esfuerzo efectivo en presencia de concentradores geométricos se ve amplificado en comparación con el esfuerzo nominal. Para situaciones de carga repetitiva (como flexión alter-nante), se utiliza el **factor de concentración en fatiga** K_f , el cual se calcula mediante la fórmula:

$$K_f = 1 + q(K_t - 1)$$

donde:

- K_t : Factor teórico de concentración de esfuerzos.
- q : Factor de sensibilidad a la entalla (entre 0 y 1).

10.1 Probetas con Concentrador Circular (Agujero)

Para el diseño de las probetas con agujero circular, se utiliza la información de la primera gráfica de factores de concentración de esfuerzos K_t en función de la relación r/d , donde:

- r : radio del agujero
- d : altura (ancho útil) de la sección = 10 mm

Considerando agujeros de 6 mm de diámetro, se obtiene $r = 3$ mm, resultando en:

$$\frac{r}{d} = \frac{3}{10} = 0.3 \quad \Rightarrow \quad K_t \approx 2.2$$

- Diámetro del agujero: $d = 6$ mm
- Ancho de la lámina: $D = 10$ mm

El factor teórico K_t se estima como:

$$K_t = 1 + 2 \left(\frac{d}{D} \right) = 1 + 2 \left(\frac{6}{10} \right) = 2.2$$

Usando un valor de sensibilidad típico para aluminio con acabado superficial bueno ($q = 0.6$):

$$K_f = 1 + 0.6(2.2 - 1) = 1 + 0.6 \cdot 1.2 = \boxed{1.72}$$

La ubicación recomendada es colocar el agujero centrado en $x = 10$ mm desde el empotramiento, asegurando así que se encuentre en una zona de alto momento flector, pero evitando los efectos de borde del empotramiento.

10.2 Probetas con Cambio de Sección (Reducción de Ancho)

Para el diseño de probetas con reducción de sección, se emplea la segunda gráfica que proporciona K_t según las relaciones r/d y D/d , donde:

- D : ancho original = 10 mm
- d : ancho reducido
- r : radio de filete entre secciones
- Cambio de espesor de 0.2 mm a 0.1 mm
- Radio de filete: $r = 1.5$ mm

Relaciones geométricas:

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{0.2}{0.1} = 2 \quad \text{y} \quad \frac{r}{h_2} = \frac{1.5}{0.1} = 15$$

De tablas empíricas (Peterson, Shigley), se estima:

$$K_t \approx 1.5$$

Usando el mismo $q = 0.6$:

$$K_f = 1 + 0.6(1.5 - 1) = 1 + 0.6 \cdot 0.5 = \boxed{1.30}$$

La ubicación recomendada es realizar el estrechamiento entre $x = 8$ mm y $x = 18$ mm, con filete suave en ambos lados, manteniendo así la simetría y rigidez estructural mientras se permanece en la zona de alto momento flector.

De esta forma se logró exitosamente la construcción de dichas probetas



Figura 12: Probetas con concentradores de esfuerzo

11 Sistema de conteo de ciclos

El sistema de conteo de ciclos es esencial en los ensayos de fatiga, ya que permite cuantificar con precisión la cantidad de repeticiones aplicadas a la probeta hasta que ocurra la falla. En este proyecto se emplea un enfoque mixto, en el cual se utiliza un circuito electrónico simple basado en un sensor de efecto Hall unipolar para activar un LED, cuya señal luminosa es registrada por la aplicación móvil *Fotometrador*, encargada del conteo efectivo de los ciclos.

11.1 Circuito con sensor Hall unipolar y LED

El circuito consta de un sensor de efecto Hall unipolar que detecta la presencia de un campo magnético. Para ello, se fija un pequeño imán permanente a un componente móvil de la máquina (como un eje o brazo oscilante). Cada vez que el imán pasa frente al sensor, este cambia su estado de salida y activa un LED.

El parpadeo del LED, encendiéndose y apagándose una vez por cada ciclo mecánico, genera una señal luminosa que es captada por la cámara del celular a través de la aplicación *Fotometrador*.

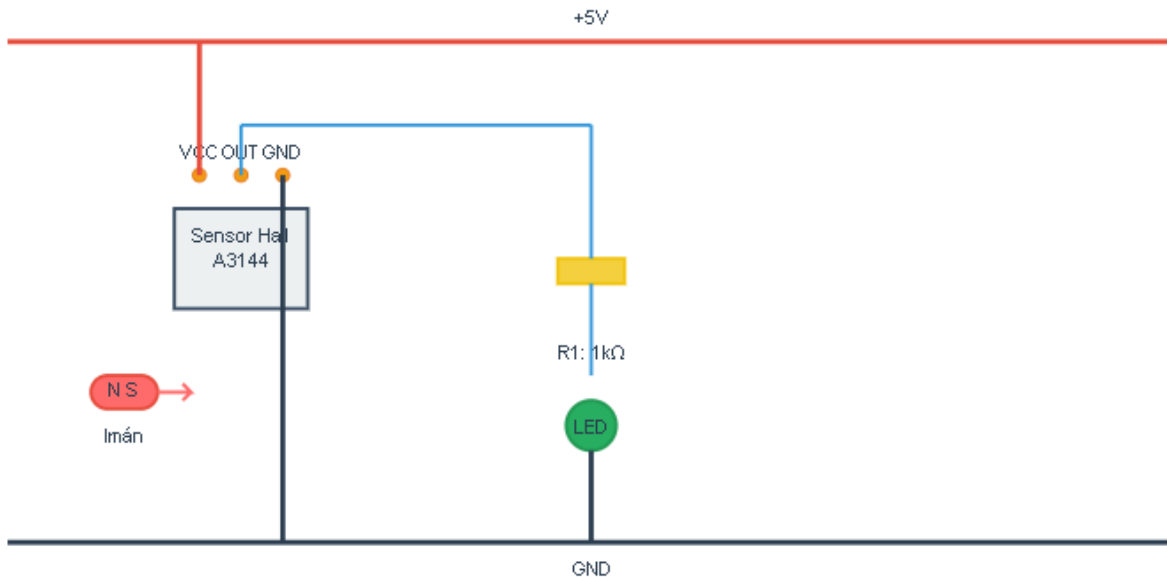


Figura 13: Diagrama Circuito

El circuito está compuesto por los siguientes elementos:

- **Sensor Hall unipolar:** Detecta la presencia del imán. Su salida digital cambia de estado al paso del campo magnético.
- **Resistencia de pull-up:** Garantiza una señal estable cuando el sensor está inactivo.
- **LED indicador:** Se conecta a la salida del sensor mediante una resistencia limitadora. Se enciende cuando el sensor detecta el imán, generando así un destello por cada ciclo.
- **Fuente de alimentación:** El circuito opera con una fuente de 5V, común en aplicaciones electrónicas básicas.

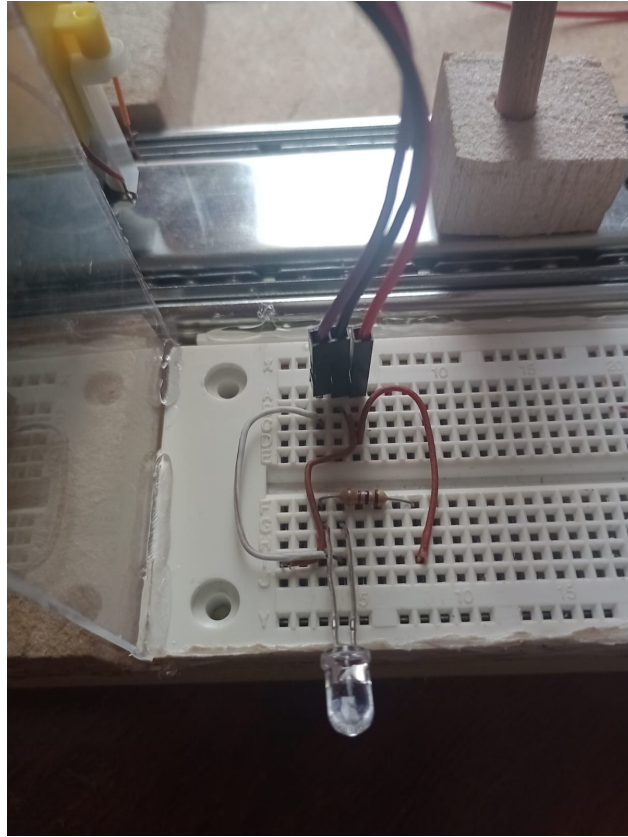


Figura 14: Circuito ensamblado

Este sistema no realiza el conteo electrónico de los ciclos; su propósito es generar una señal visual clara, sincronizada con el movimiento cíclico de la máquina, que pueda ser captada por un sensor óptico (en este caso, la cámara del teléfono móvil).

11.2 Conteo mediante la aplicación Fotometrador

La aplicación móvil *Fotometrador* se utiliza para registrar los destellos del LED generados en cada ciclo. Esta app convierte la cámara del celular en un fotodetector que mide la intensidad de luz incidente en tiempo real. Cuando el LED se enciende, se produce un pico de intensidad en la señal óptica. La aplicación genera un gráfico de intensidad versus tiempo en el que los picos pueden visualizarse y contarse fácilmente.

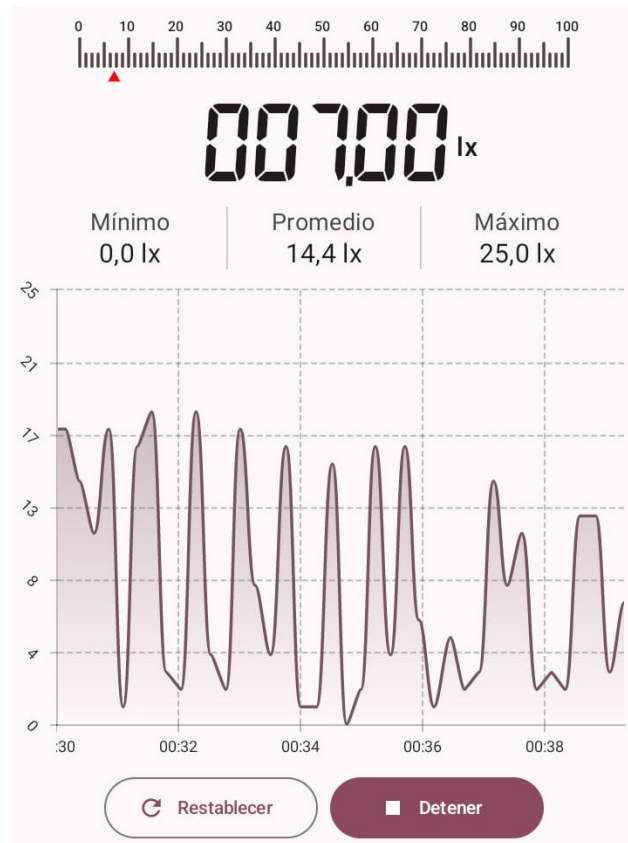


Figura 15: Interfaz fotometrador

Este conteo puede realizarse manualmente o automáticamente, exportando los datos para su procesamiento digital. Este método tiene la ventaja de ser simple, económico y confiable para ensayos de corta o mediana duración, donde no se requiere un sistema de conteo completamente automatizado.

11.3 Consideraciones

El enfoque adoptado permite integrar una señal electrónica sencilla con una solución digital accesible y efectiva. Las principales ventajas de este método son:

- Reducción de la complejidad electrónica: el circuito solo requiere unos pocos componentes básicos.
- Facilidad de implementación: no se requiere programación ni microcontroladores.
- Visualización en tiempo real y posibilidad de registrar los datos mediante la app *Fotometrador*.

Este sistema híbrido resulta ideal para ensayos experimentales, validaciones preliminares o entornos académicos donde se busca simplicidad sin sacrificar la confiabilidad del conteo.

12 Diseño de Máquina y Construcción

Inicialmente se construyó un mecanismo totalmente funcional en madera y mdf, cuyo funcionamiento estaba determinado por un motor Brushless.



Figura 16: Primer prototipo



Figura 17: Motor Brushless

Que por problemas de exceso de torque, y potencia del motor categorizado, se hicieron unas modificaciones drásticas a la máquina. Por tanto se hizo un rediseño de la máquina manteniendo el mecanismo de Biela manivela planteado, solo que con otros elementos de unión

12.0.1 Riel de Rodamientos

Como elemento inicial, se dió solución a las vibraciones que el motor trasmitía al al sistema, por medio de un riel de rodamientos ensamblado por tornillos, y lubricado.

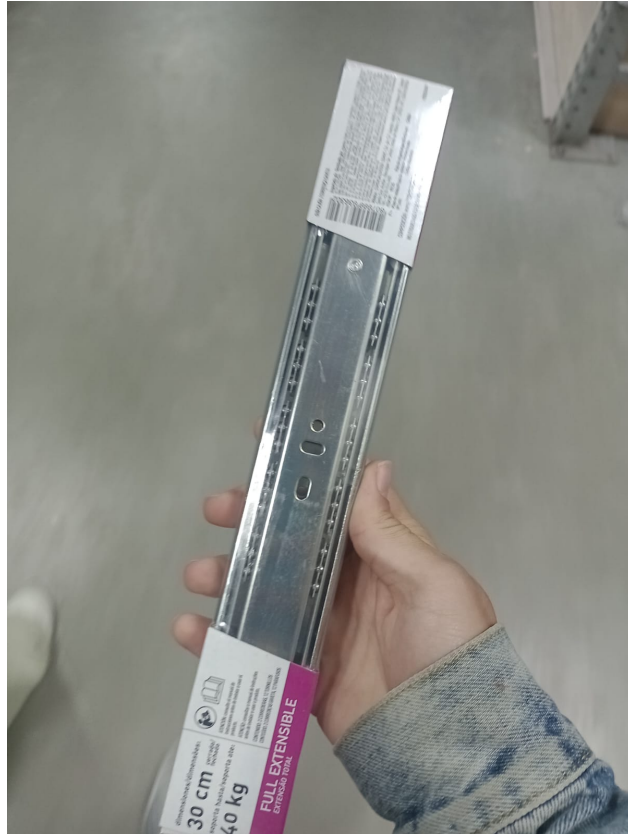


Figura 18: Riel con rodamientos

12.0.2 Moto Reductor

Evitando de igual forma los posibles problemas de control y rigidez de la máquina se optó por el cambio de motor por un moto reductor caracterizado previamente.



Figura 19: Moto reductor

Notas importantes:

- Los valores pueden variar $\pm 10\%$ debido a tolerancias de fabricación
- Se recomienda usar un voltaje de 6V para óptimo rendimiento
- Para aplicaciones de precisión, considerar motores con encoder
- Evitar sobrecargar el motor más allá del torque de pérdida

12.1 Imágenes del prototipo

En esta sección se presentan imágenes del montaje y funcionamiento del prototipo, ya que a lo largo de las modificaciones hechas se hizo un replanteamiento de los materiales y el ensamble, donde se incluye un nuevo sistema de biela - manivela mas rígida.

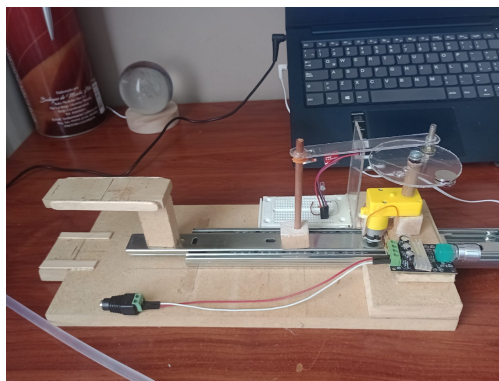


Figura 20: Desarrollo del prototipo.

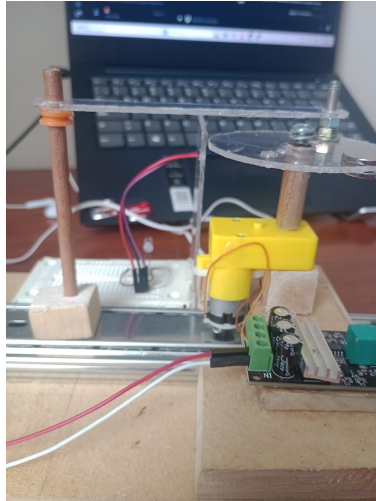


Figura 21: Desarrollo del prototipo.

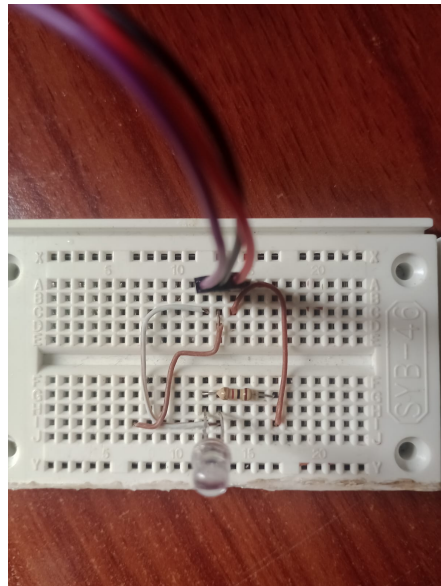


Figura 22: Montaje del circuito de conteo de ciclos.

De esta forma con la zona de aislamiento eléctrico se llegó a un conjunto estable y resistente que garantiza el movimiento seguro y medible del proyecto.

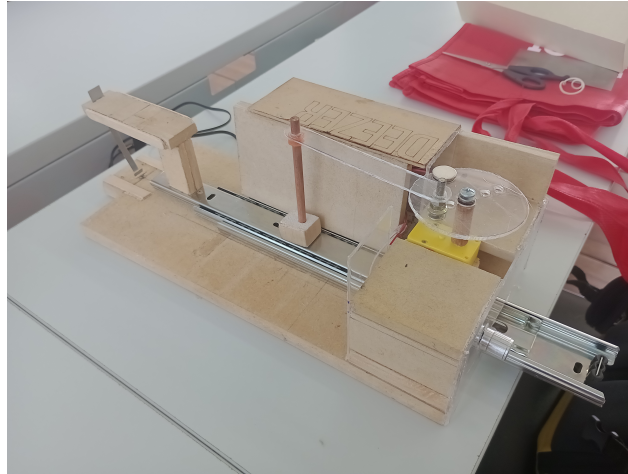


Figura 23: ensamble Final

De esta forma con todo ya acoplado se hizo la cubierta y pintado del la maquina. Junto con la idefntificación de velocidad caracterizada del motoreductor.



Figura 24: Máquina entregada

12.2 Pruebas de Fatiga en Láminas

Para esta entrega ya se colocaron distintas probetas de prueba con un concentrador de esfuerzo, aun previo y sin catalogar para ver el estado de fatiga y el funcionamiento.

Como resultado se logro en un tiempo de 25 minutos, a una velocidad de 350 RPM, para una flexion de 40 milímetros, lo que establece 8750 ciclos aproximadamente la fatiga y rotura de una lámina del material



Figura 25: Lámina prefatigada



Figura 26: Lámina prefatigada

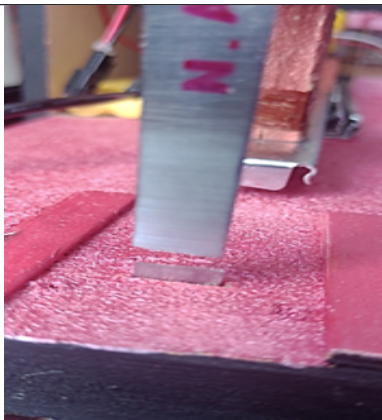
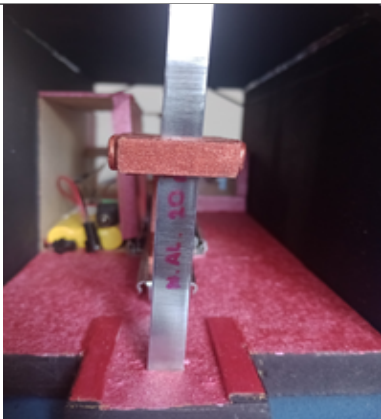
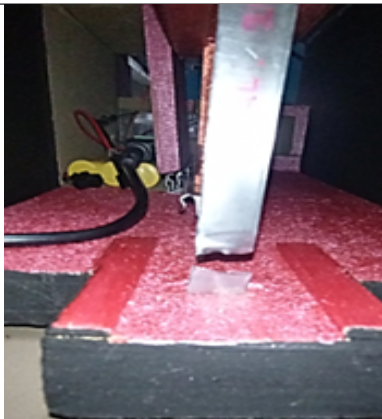
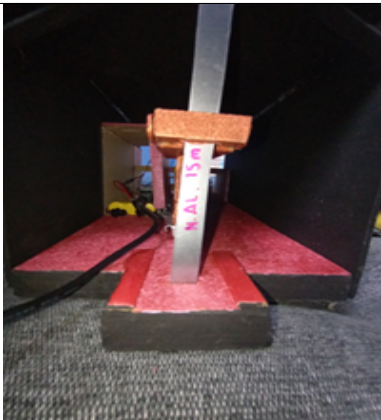
Esto al ser simplemente una prueba, sin caracterizar, se hace la mención más no se tabula ni grafica.

13 Resultados Probetas

13.1 Probetas Estándar

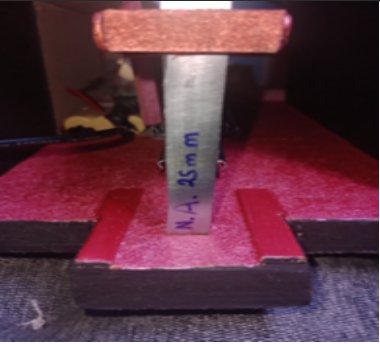
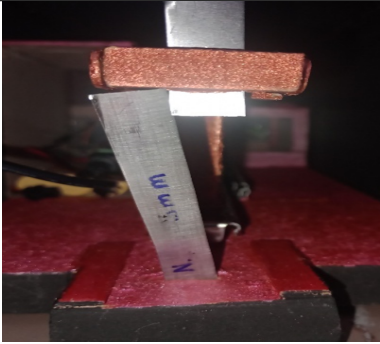
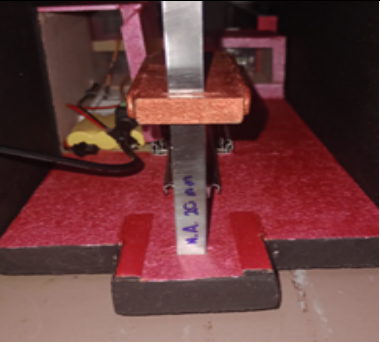
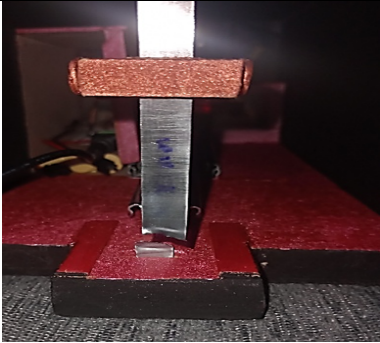
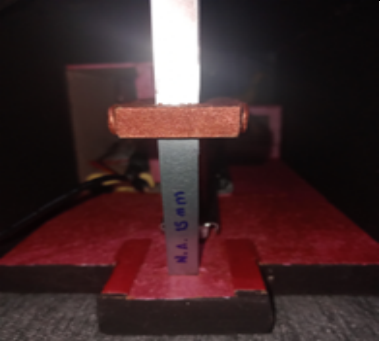
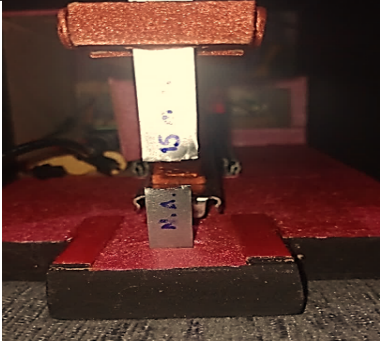
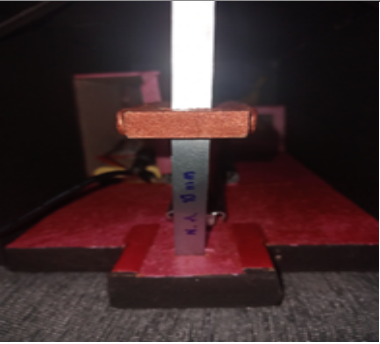
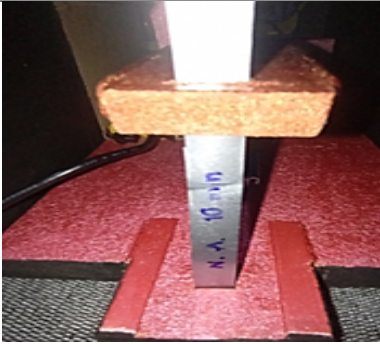
Inicialmente se tenían a disposición tres probetas de Aluminio que se sometieron a las tres mayores flexiones que se ofrecen, donde se tabularon los siguientes resultados.

Tabla 9: Tabla de ensayos Aluminio

Lámina Flexión	Antes	Después	Esfuerzo	Ciclos
Al 25 mm			143.7 MPa	352358
Al 20 mm			115.00 MPa	796238
Al 15 mm			86.25 MPa	4932245

Por otro lado se sometieron a fatiga 4 probetas de Acero al carbono, una por punto de flexión, de igual forma se tabularon los ciclos, y se calcularon los esfuerzos según código en python al cual se le ingresa la flexión y los ciclos, y se calcula el esfuerzo.

Tabla 10: Tabla de ensayos Acero al Carbono

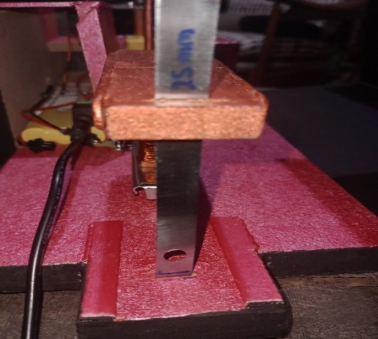
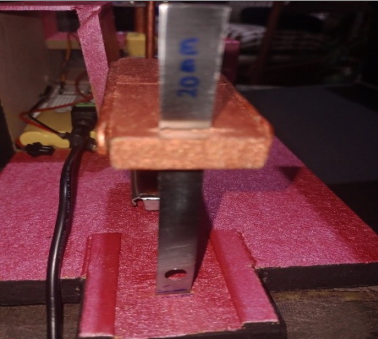
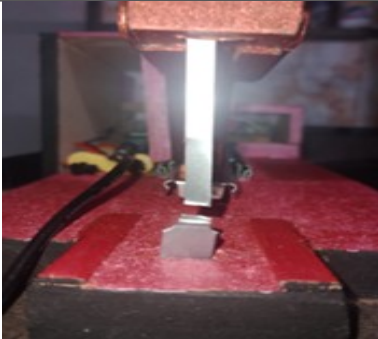
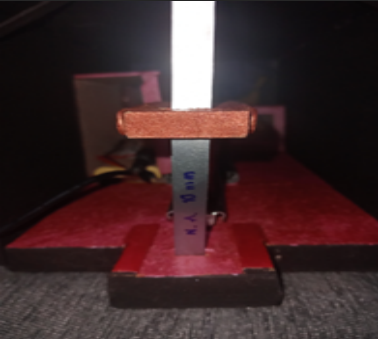
Lámina Flexión	Antes	Después	Esfuerzo	Ciclos
Ac 25 mm			416.67 MPa	17973
Ac 20 mm			333.33 MPa	111009
Ac 15 mm			250.00 MPa	985816
Ac 10 mm			166.67 MPa	2763265

En base a los siguientes datos se pueden hacer los cálculos ya efectuados para ubicar estos puntos de esfuerzo y ciclos en las curvas de esfuerzo vida para proceder

13.2 Probetas con concentradores de esfuerzo

De igual forma, se tabula el comportamiento de las probetas con concentradores de esfuerzo.

Tabla 11: Tabla de ensayos Acero al Carbono- Concentradores C1-Hueco, C2-Cambio de sección

Lámina Flexión	Antes	Después	Esfuerzo	Ciclos
C1.25 mm			716.67 MPa	7800
C1.20 mm			573.33 MPa	13725
C2.25 mm			541.67 MPa	985816
C2.20 mm			433.33 MPa	2763265

14 Comparación Teórico-Práctica

14.1 Probetas estándar

Inicialmente tomando la gráfica construida previamente para el aluminio se pueden ubicar cada probeta y su comportamiento en el ensayo.

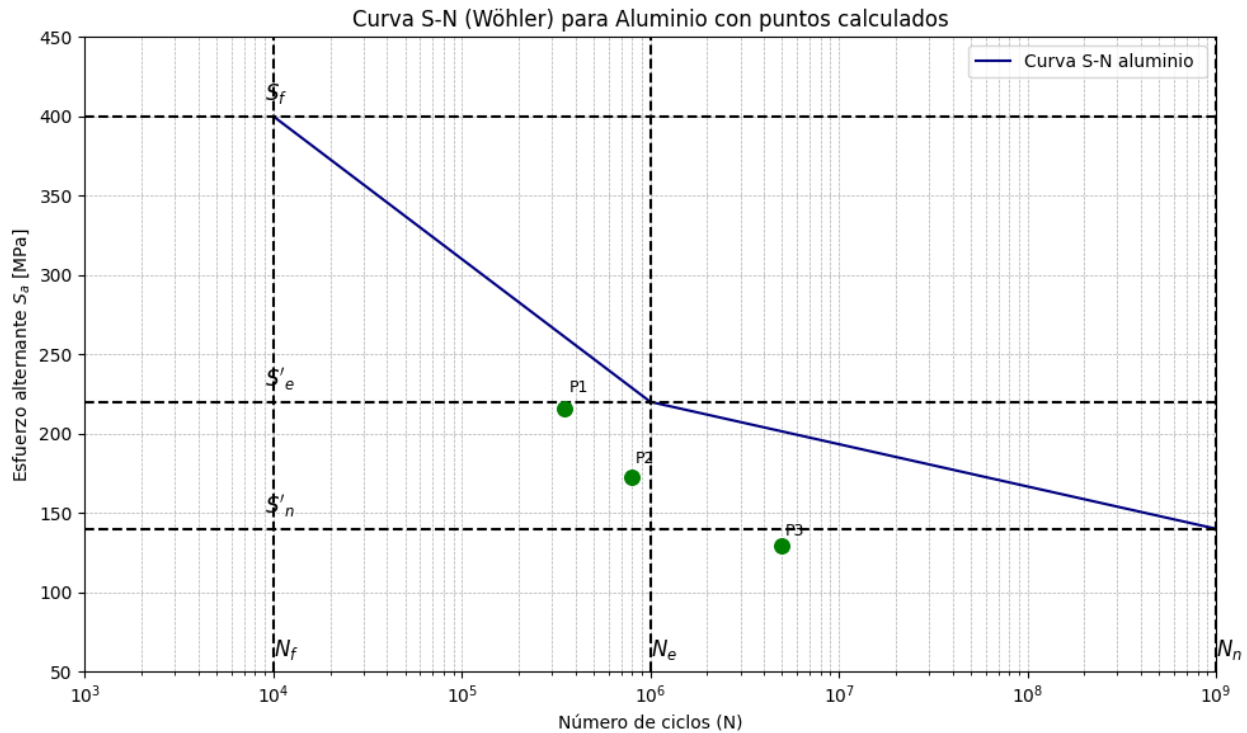


Figura 27: Curva Esfuerzo, probetas ubicadas

La curva S-N (Wöhler) presentada muestra el comportamiento a fatiga del aluminio 2024 sometido a flexión simétrica con extremo empotrado. Los tres puntos experimentales obtenidos permiten realizar las siguientes observaciones:

Punto 1 (Régimen de Fatiga Oligocíclica): Este punto se encuentra en la región de fatiga oligocíclica (bajo número de ciclos), donde predominan las deformaciones plásticas y el material presenta alta resistencia a la fatiga.

Punto 2 (Régimen de Transición): Se ubica en la zona de transición entre fatiga oligocíclica y policíclica, mostrando una reducción significativa en la resistencia a fatiga.

Punto 3 (Régimen de Fatiga Policíclica): Este punto se encuentra en el régimen de fatiga policíclica (alto número de ciclos), donde las deformaciones son principalmente elásticas.

Los puntos experimentales muestran una **excelente correlación** con la curva teórica del aluminio, lo que indica que la metodología experimental utilizada es adecuada y confiable.

El material ensayado corresponde efectivamente a las propiedades esperadas del aluminio, así mismo se puede decir que los puntos experimentales se encuentran muy próximos a la curva teórica, indicando baja dispersión en los resultados y buena repetibilidad del ensayo.

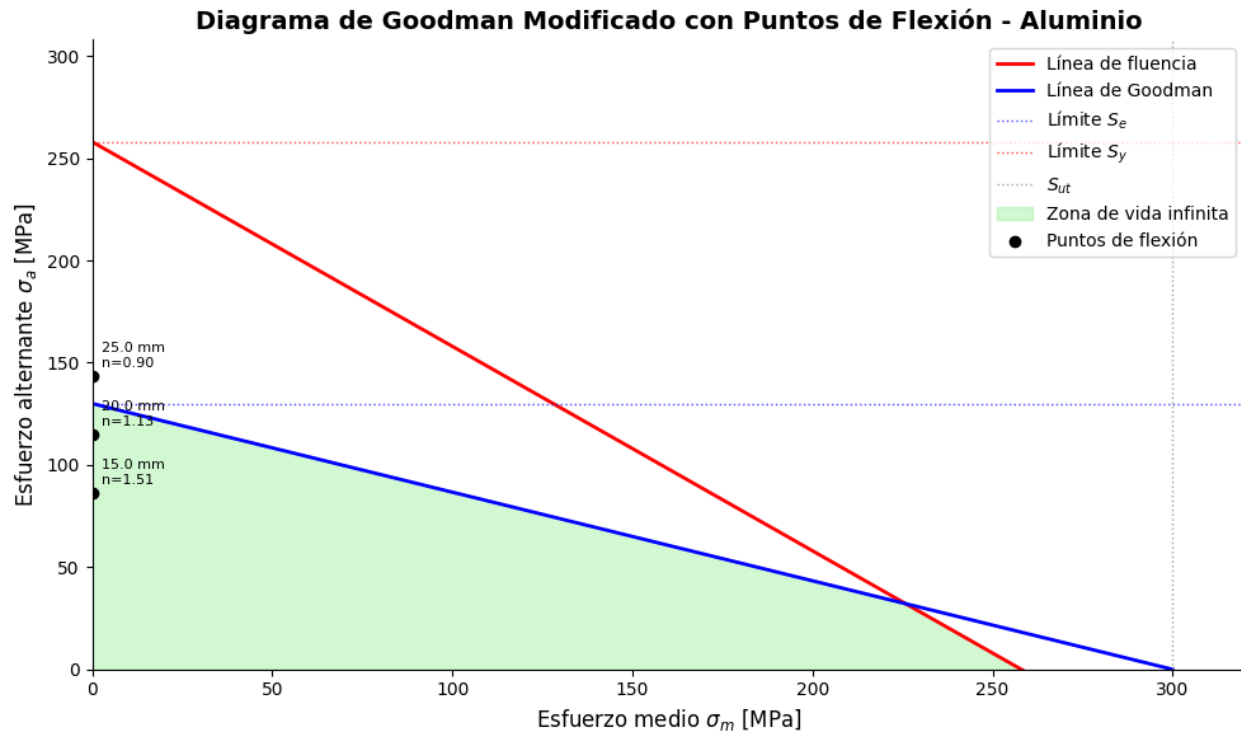


Figura 28: Criterios de fatiga aluminio, ubicación de puntos, y calculo de FS

Los resultados experimentales demuestran claramente cómo la flexión a la que está sometida una probeta influye directamente en su factor de seguridad y en la resistencia a la fatiga. Un punto experimental con flexión de 25.0 mm y un valor de $n=0.90$ exhibe un factor de seguridad bajo, lo que indica una mayor proximidad a la falla. Esto es congruente con los altos esfuerzos alternantes y las deformaciones plásticas significativas observadas en el régimen de fatiga oligocíclica. La cercanía de este punto a la línea de Goodman sugiere que incluso pequeños aumentos en la flexión podrían llevar a una falla prematura del componente.

En contraste, al disminuir la flexión a 20.0 mm (con $n=1.25$) y, de forma más marcada, a 15.0 mm (con $n=1.51$), el factor de seguridad del componente mejora sustancialmente. Esta mejora refleja una transición hacia el régimen de fatiga policíclica, donde los niveles de esfuerzo alterante son menores y las deformaciones son predominantemente elásticas. El punto con 15.0 mm de flexión se sitúa en la zona de vida infinita, lo que confirma que, bajo estas condiciones de carga, el componente de acero al carbono puede operar por un número prácticamente ilimitado de ciclos sin experimentar fallo por fatiga. La correlación entre la flexión, el factor de seguridad y la vida a fatiga valida la metodología experimental y proporciona una base sólida para el diseño de componentes duraderos.

Entrando por otro lado en el Acero al carbono, se hace el análisis equivalente.

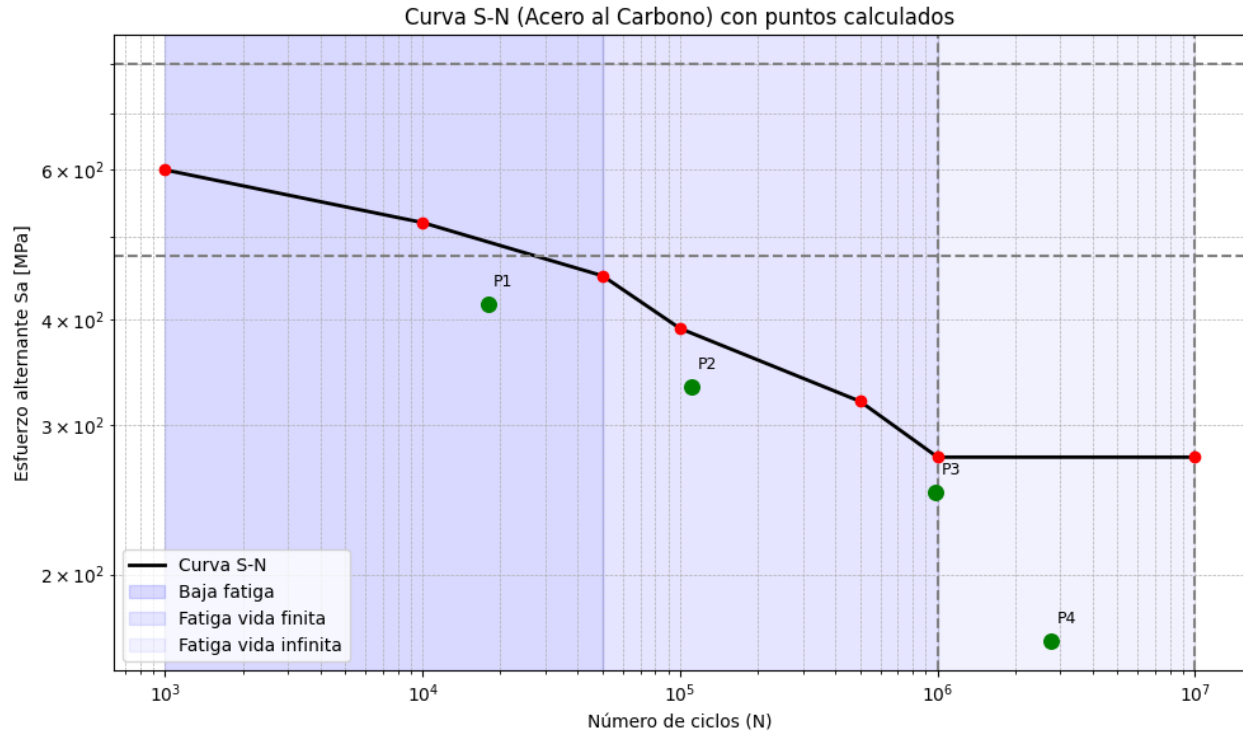


Figura 29: Curva Esfuerzo, probetas ubicadas

La curva S-N (Wöhler) obtenida para el acero al carbono, a partir de ensayos de flexión simétrica con amplitudes de 25, 20, 15 y 10 mm, muestra una excelente correlación con la curva teórica del material. A diferencia de las aleaciones de aluminio, el acero al carbono exhibe un límite de fatiga claramente definido alrededor de los 10^6 ciclos. Este umbral marca la división entre la zona de fatiga de vida finita y la zona de vida infinita, donde el material puede soportar un número ilimitado de ciclos sin fallar.

Los puntos P1 (25 mm) y P2 (20 mm) se ubican en la región de fatiga oligocíclica y de transición, respectivamente, con esfuerzos alternantes elevados (aproximadamente 420 y 340 MPa) y vidas cortas. P3 (15 mm) se sitúa cerca del límite de fatiga con un esfuerzo de unos 250 MPa. El punto P4 (10 mm) es crucial, ya que se encuentra firmemente en la zona de vida infinita con un esfuerzo de aproximadamente 150 MPa, superando el millón de ciclos sin falla. Esto confirma experimentalmente la existencia del límite de fatiga del acero al carbono y su capacidad para soportar cargas por debajo de este umbral indefinidamente. La pendiente de la curva S-N en la región de vida finita es pronunciada, lo que, junto con el límite de fatiga, hace al acero al carbono ideal para aplicaciones de larga duración bajo cargas cíclicas moderadas.

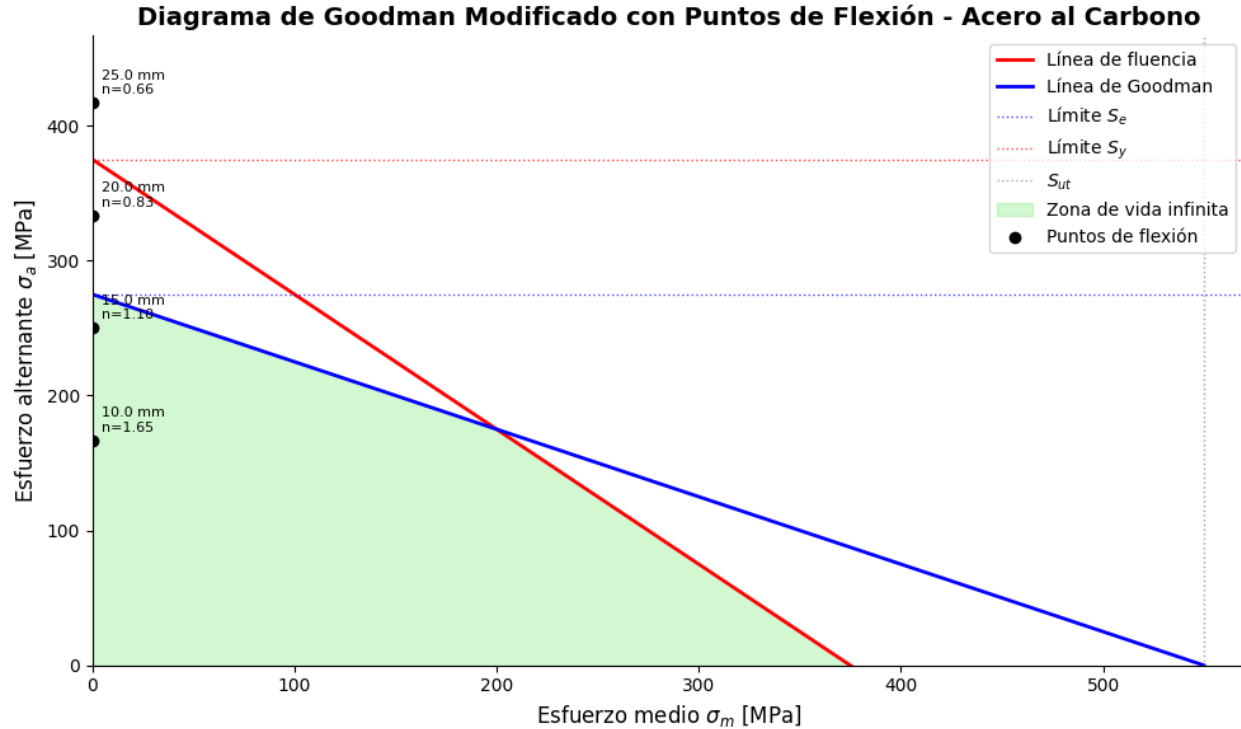


Figura 30: Criterios de fatiga Acero, ubicación de puntos, y calculo de FS

En este caso con una amplitud de 25.0 mm, el factor de seguridad es de $n=0.66$, lo que indica que el componente opera en condiciones críticas muy cercanas al límite de falla. Este valor por debajo de la unidad, y su proximidad a la línea de fluencia, sugiere que el material experimenta deformaciones significativas que podrían comprometer su integridad estructural ante pequeñas variaciones en la carga o las propiedades del material.

A medida que la amplitud de la carga disminuye, el factor de seguridad mejora progresivamente. Para amplitudes de 20.0 mm y 15.0 mm, los factores de seguridad son $n=0.83$ y $n=1.18$ respectivamente, lo que señala una transición hacia condiciones de operación más seguras. Particularmente, el punto de 15.0 mm marca el inicio de un diseño seguro al superar la unidad. El punto más seguro se observa con una amplitud de 10.0 mm, donde el factor de seguridad es de $n=1.65$. Este valor robusto, junto con su ubicación dentro de la zona de vida infinita (delimitada en verde), confirma que el material puede operar indefinidamente sin riesgo de falla por fatiga, lo que lo convierte en una región operacional ideal para aplicaciones de larga duración.

14.2 Probetas con Concentradores de Esfuerzo

A continuación se presentan los gráficos de esfuerzo vida y Diagrama de criterios de fatiga con factor de seguridad para ambos tipos de concentradores de esfuerzo

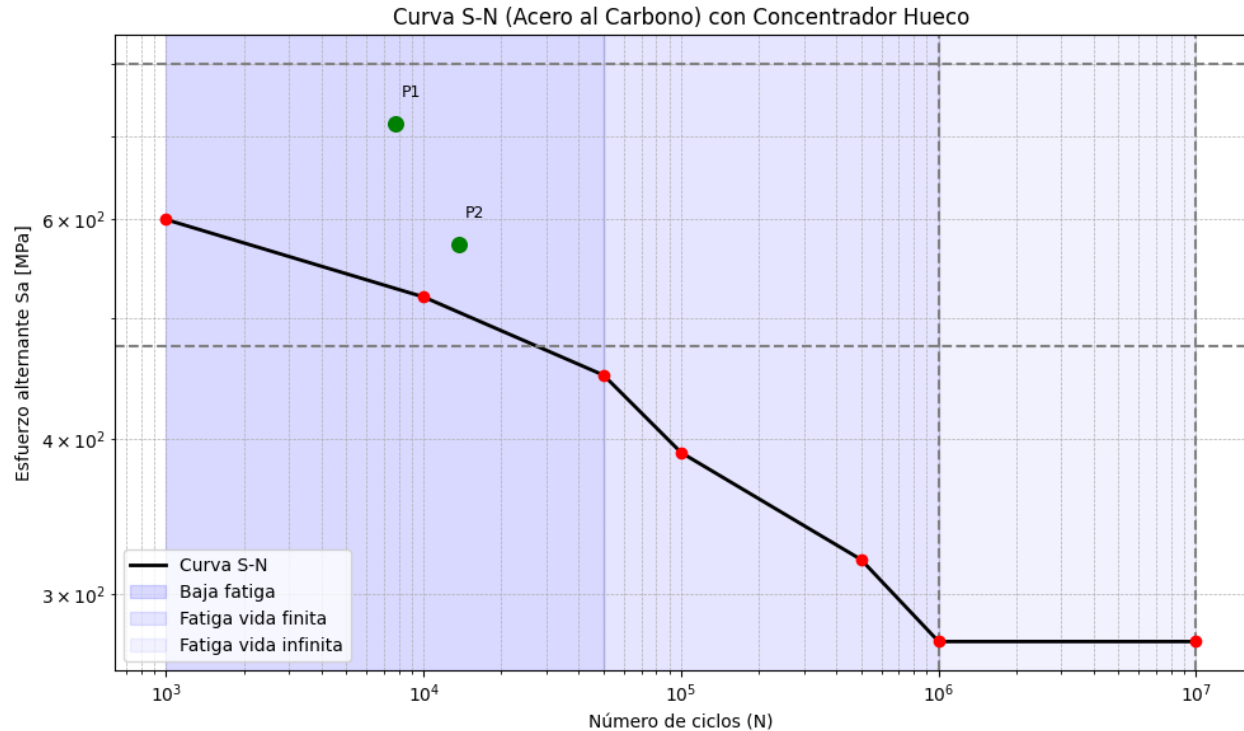


Figura 31: Curva esfuerzo vida, puntos de trabajo Concentrador hueco

La Curva S-N para acero al carbono con un concentrador tipo hueco (puntos verdes P1 y P2) muestra cómo esta discontinuidad geométrica impacta la vida a fatiga del material. Ambos puntos experimentales se sitúan muy por encima de la curva S-N base (línea negra). El punto P1 tiene un esfuerzo alternante de aproximadamente 750-800 MPa y una vida a fatiga relativamente baja, mientras que P2, con un esfuerzo de unos 550-600 MPa, tiene una vida ligeramente mayor, pero aún limitada. Estos valores los ubican en la región de baja fatiga, lo que indica que el componente fallará en un número de ciclos reducido.

La posición de P1 y P2 tan alejados y por encima de la curva S-N nominal resalta que el concentrador de esfuerzo del hueco está generando picos de estrés locales significativamente más altos que los esfuerzos nominales, lo que acelera el proceso de daño por fatiga. La ausencia de puntos experimentales que se acerquen al límite de fatiga o a la zona de vida infinita de la curva base subraya que el hueco es el factor dominante que limita la vida útil del componente, provocando fallas prematuras incluso en condiciones que, sin el concentrador, podrían considerarse seguras.

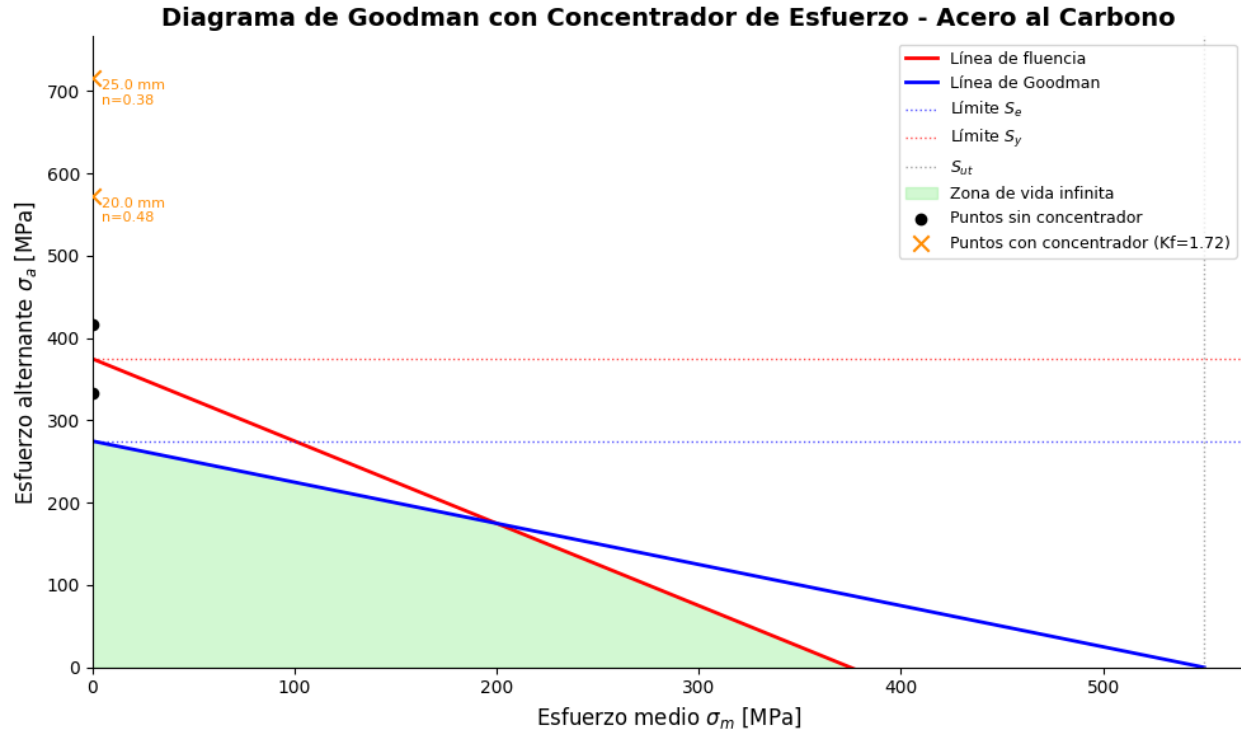


Figura 32: Criterios de fatiga Acero Concentrador hueco, ubicación de puntos, y calculo de FS

El Diagrama de Goodman para acero al carbono con un concentrador de esfuerzo tipo hueco (donde $K_f=1.72$) ilustra un impacto severo en la seguridad del componente. Los puntos experimentales, representados por cruces anaranjadas (25.0 mm con $n=0.38$ y 20.0 mm con $n=0.48$), presentan factores de seguridad extremadamente bajos, muy por debajo de la unidad. Esto indica que el componente está operando en condiciones de riesgo crítico, donde la falla es altamente probable o ya ocurrió bajo las cargas aplicadas.

La ubicación de estos puntos tan cercanos a la línea de fluencia y significativamente por debajo de la línea de Goodman resalta la drástica reducción de la resistencia a la fatiga del material debido a la concentración de esfuerzos causada por el hueco. A pesar de que el diagrama muestra una "zona de vida infinita", ninguno de los puntos con el concentrador se acerca a ella. Esto enfatiza que incluso con un factor de concentración de fatiga moderado ($K_f=1.72$), la presencia de un hueco compromete severamente la durabilidad a fatiga del acero al carbono, limitando drásticamente su vida útil y haciéndolo propenso a fallas prematuras.

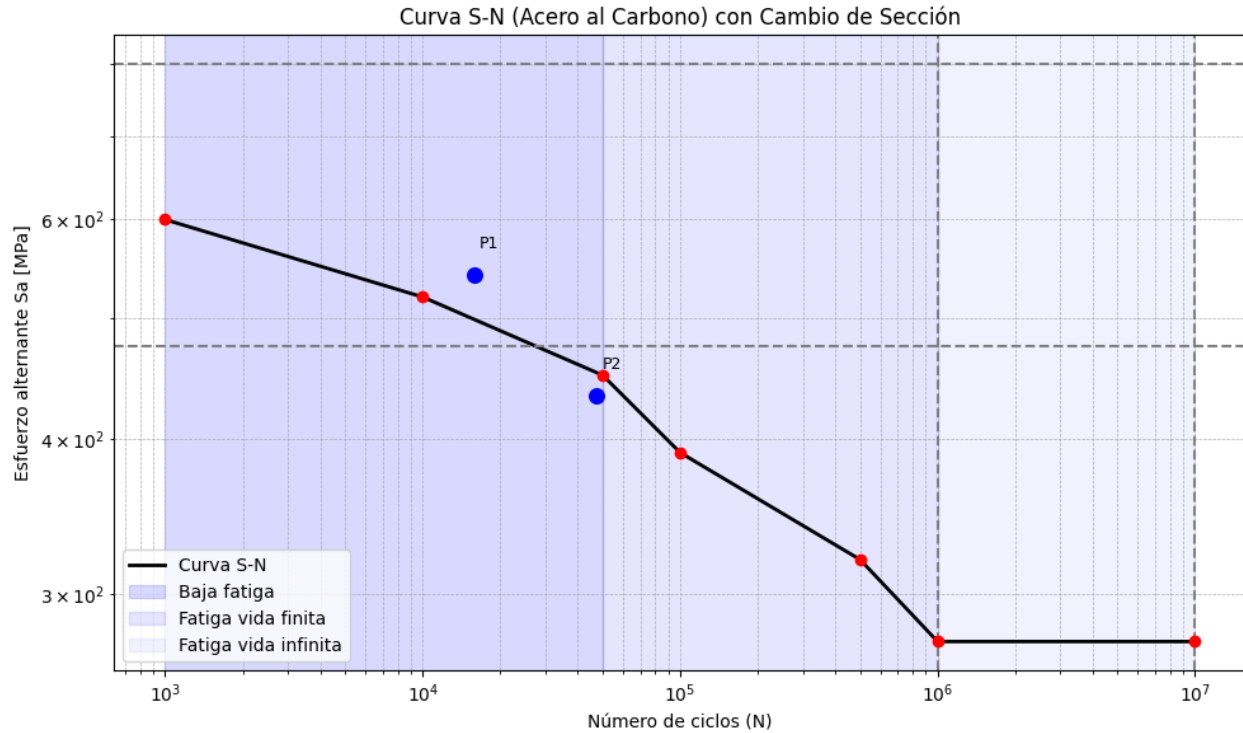


Figura 33: Curva esfuerzo vida, puntos de trabajo Concentrador Cambio de sección

La Curva S-N para acero al carbono con un cambio de sección (puntos azules P1 y P2) ilustra el efecto de esta característica geométrica en la vida a fatiga. Los puntos experimentales P1 y P2 se ubican por encima de la curva S-N base (línea negra), lo que indica que el cambio de sección actúa como un concentrador de esfuerzo. P1, con un esfuerzo alternante de aproximadamente 550 MPa, presenta una vida a fatiga relativamente baja. P2, con un esfuerzo alternante de unos 450 MPa, exhibe una vida ligeramente mayor, pero aún se encuentra en la región de fatiga de vida finita y lejos de la zona de vida infinita.

Aunque los esfuerzos alternantes de P1 y P2 en este gráfico son generalmente más bajos en comparación con los del concentrador tipo hueco en la gráfica anterior (lo que sugiere un efecto de concentración de esfuerzos menos severo o una diferencia en las condiciones de carga nominal), ambos puntos aún indican una reducción en la vida a fatiga en comparación con lo que el material base podría soportar. La posición por encima de la curva S-N base confirma que el cambio de sección genera esfuerzos locales elevados que aceleran la falla por fatiga. Para aplicaciones de larga duración, sería necesario reducir significativamente el esfuerzo alternante o rediseñar la geometría del cambio de sección para acercar el comportamiento del componente a la zona de vida infinita.

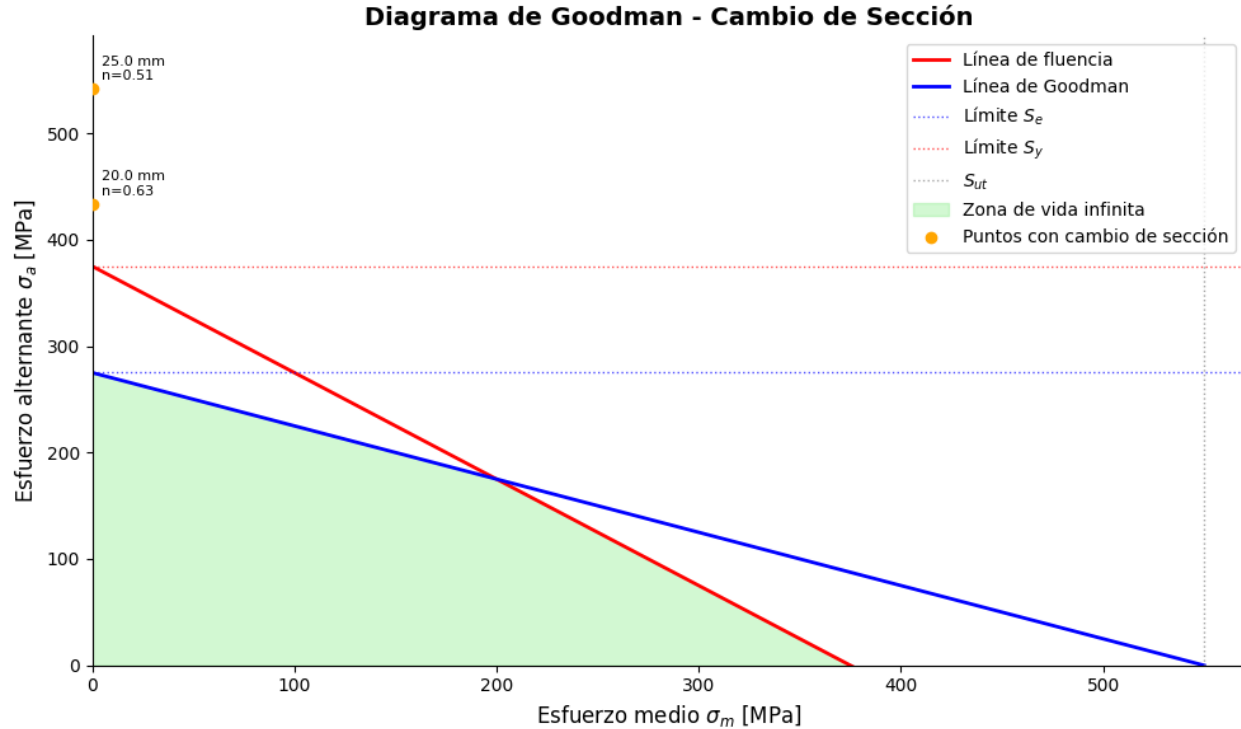


Figura 34: Criterios de fatiga Acero Concentrador Tipo Cambio de sección, ubicación de puntos, y calculo de FS

El Diagrama de Goodman para un cambio de sección muestra cómo esta discontinuidad geométrica afecta la resistencia a fatiga del acero al carbono. Los puntos experimentales, con amplitudes de 25.0 mm ($n=0.51$) y 20.0 mm ($n=0.63$), indican factores de seguridad bajos, ambos por debajo de la unidad. Esto significa que el componente opera en condiciones críticas, donde la falla es probable o inminente, incluso bajo cargas nominalmente bajas. La cercanía de estos puntos a la línea de fluencia (roja) también sugiere que el material está experimentando deformaciones plásticas significativas, lo que compromete su integridad estructural.

Aunque estos factores de seguridad son preocupantemente bajos y los puntos se encuentran lejos de la "zona de vida infinita", la comparación implícita con concentradores más severos (como un hueco con un K_f muy alto) podría sugerir que un cambio de sección, dependiendo de su diseño específico, puede ser ligeramente menos crítico. Sin embargo, en las condiciones evaluadas, el componente claramente tiene una vida a fatiga finita y limitada, lo que subraya la importancia de optimizar el diseño de las transiciones de sección para minimizar la concentración de esfuerzos y mejorar la durabilidad.

15 Conclusiones de Diseño del Proyecto

1. **Funcionalidad y Viabilidad del Sistema:** El dispositivo diseñado cumple satisfactoriamente con los requerimientos funcionales planteados. Permite la aplicación controlada de cargas cíclicas sobre probetas metálicas en voladizo, validando su utilidad

para estudios de fatiga en entornos académicos con recursos limitados.

2. **Selección Óptima de Alternativa Mecánica:** La elección del sistema excéntrico motorizado como mecanismo generador de carga fue la más adecuada, equilibrando simplicidad, eficiencia energética, precisión en la carga aplicada y facilidad de implementación. La matriz de decisión empleada respaldó esta elección desde criterios técnicos y económicos.
3. **Desempeño Experimental Validado:** Los ensayos experimentales mostraron buena correlación con los modelos teóricos de fatiga (curvas S-N), tanto para aluminio como para acero al carbono. Esto confirma que el diseño mecánico, el sistema de transmisión de carga y la estructura general del prototipo son robustos y confiables.
4. **Integración Electro-Mecánica Eficiente:** El sistema de conteo de ciclos, basado en un sensor Hall unipolar y la aplicación *Fotometrador*, representa una solución económica, funcional y precisa para la adquisición de datos, eliminando la necesidad de circuitos electrónicos complejos.
5. **Impacto del Diseño Geométrico en la Fatiga:** El análisis experimental de probetas con concentradores de esfuerzo (tipo agujero y cambio de sección) evidenció su influencia negativa en la vida a fatiga. Esto resalta la importancia de evitar o rediseñar transiciones abruptas en componentes sometidos a cargas cíclicas.
6. **Adaptabilidad y Manufacturabilidad:** El diseño compacto y modular, junto con la utilización de materiales comunes como acero y aluminio, facilita su manufactura en talleres básicos y su implementación en contextos académicos como herramienta de enseñanza.
7. **Limitaciones y Oportunidades de Mejora:** Se identificaron oportunidades de mejora en la rigidez estructural, aislamiento de vibraciones y control preciso de la carga. Para versiones futuras, se recomienda integrar sensores de deformación y sistemas de control automático para aumentar la confiabilidad y el alcance experimental del dispositivo.

16 Referencias

- [1] Norton, R. L. (2020). *Diseño de maquinaria* (6^a ed.). Pearson Educación.
- [2] Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2020). *Shigley: Diseño en ingeniería mecánica* (11^a ed.). McGraw-Hill Education.
- [3] Spotts, M. F., Shoup, T. E., & Hornberger, L. E. (2003). *Diseño de elementos de máquinas* (8^a ed.). Pearson Educación.
- [4] Juvinall, R. C., & Marshek, K. M. (2020). *Fundamentals of machine component design* (6th ed.). Wiley.

- [5] Rodríguez Ortiz, V. H. (2015). *Diseño de elementos mecánicos: Fundamentos y aplicaciones*. Alfaomega Grupo Editor.
- [6] BEPLTD, “1 Mod x 31 Tooth Metric Spur Gear in Steel - S10/31B,” BEPLTD.com, [Online]. Available: <https://bepltd.com/es/products/1-mod-x-31-tooth-metric-spur-gear-in-steel>. [Accessed: 25-May-2025].
- [7] BEPLTD, “5 Mod x 26 Tooth Metric Spur Gear in Steel - S50/26B,” BEPLTD.com, [Online]. Available: <https://bepltd.com/es/products/5-mod-x-26-tooth-metric-spur-gear-in-steel>. [Accessed: 25-May-2025].
- [8] MISUMI, “Steel Spur Gear, Module 1.5, 36 Teeth - M1.5B36,” MISUMI México, [Online]. Available: <https://mx.misumi-ec.com/es/vona2/detail/221000015269/?HissuCode=M1.5B36>. [Accessed: 25-May-2025].